

Processamento Digital de Imagens

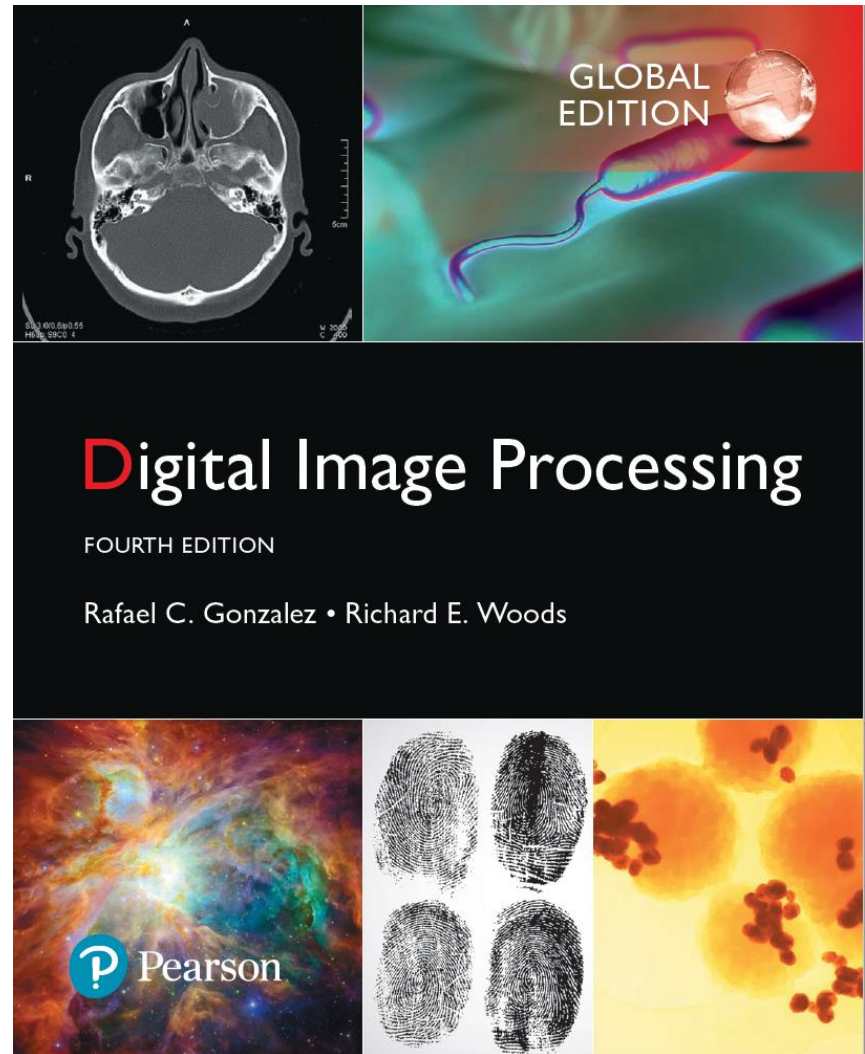
PROF. CESAR HENRIQUE COMIN

Sumário

1. [Informações sobre a disciplina](#)
2. [Visão geral sobre Processamento Digital de Imagens](#)
3. [Visão Biológica](#)
4. [Visão Artificial](#)

Livro de referência

R. C. Gonzalez e R. E. Woods, “Digital Image Processing” (edição 4), Pearson, 2018.



Conteúdo do livro do Gonzalez e Woods - Digital Image Processing

1. Introdução
2. Fundamentos de Imagem Digital
3. Transformação de Intensidade e Filtragem Espacial
4. Filtragem no Domínio da Frequência
5. Restauração e Reconstrução de Imagens
6. Processamento de Imagens Coloridas
7. Wavelets e Outras Transformações de Imagem
8. Compressão de Imagens
9. Processamento Morfológico de Imagens
10. Segmentação de Imagens
11. Extração de Características
12. Classificação de Padrões de Imagem

Conteúdo do livro do Gonzalez e Woods - Digital Image Processing

1. Introdução
2. Fundamentos de Imagem Digital
3. Transformação de Intensidade e Filtragem Espacial
4. Filtragem no Domínio da Frequência
5. Restauração e Reconstrução de Imagens
6. Processamento de Imagens Coloridas
7. Wavelets e Outras Transformações de Imagem
8. Compressão de Imagens
9. Processamento Morfológico de Imagens
10. Segmentação de Imagens
11. Extração de Características
12. Classificação de Padrões de Imagem

Outros tópicos de Visão Computacional (não abordados neste curso)

1. Detecção e Casamento de Pontos Salientes
2. Alinhamento e Junção de Imagens
3. Estimação de Movimento
4. Estrutura a partir do Movimento e SLAM (Localização e Mapeamento Simultâneos)
5. Estimação de Profundidade
6. Reconstrução 3D
7. Renderização Baseada em Imagens

Procedimentos de avaliação

- 3 projetos desenvolvidos em grupo
- 1 prova dissertativa
- A média final será calculada como
- $MF = 0.2 * \text{projeto1} + 0.2 * \text{projeto2} + 0.3 * \text{projeto3} + 0.3 * \text{prova}$
- Data **prevista** para a prova: 01/07/26

Contato

- Email: chcomin@gmail.com
- Fórum do curso no AVA

Github da disciplina

- <https://github.com/chcomin/curso-processamento-de-imagens>
- Todos os slides e códigos serão postados no github

O que é processamento digital de imagens?

Imagem digital

1. Imagem do mundo real capturada e armazenada no computador

O que é processamento digital de imagens?

Imagem digital

1. Imagem do mundo real capturada e armazenada no computador
2. Imagem artificial, gerada pelo computador

O que é processamento digital de imagens?

Imagem digital

1. Imagem do mundo real capturada e armazenada no computador
 2. Imagem artificial, gerada pelo computador
- Sinal bidimensional discreto

O que é processamento digital de imagens?

Imagem digital

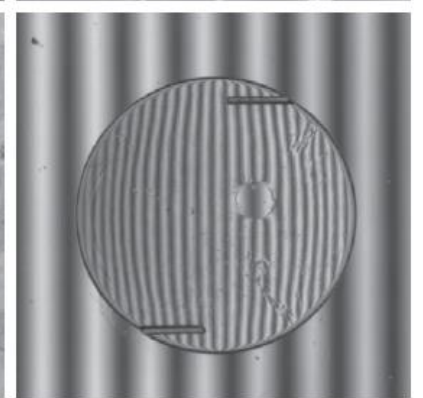
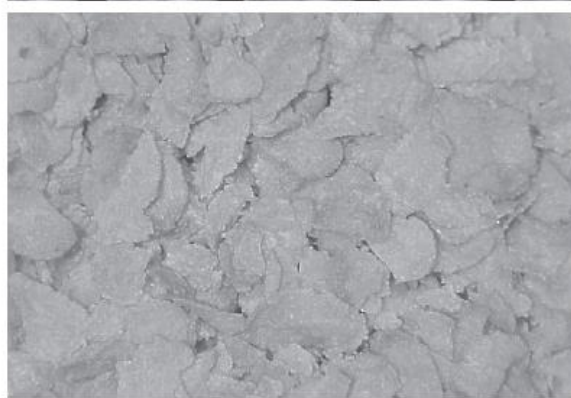
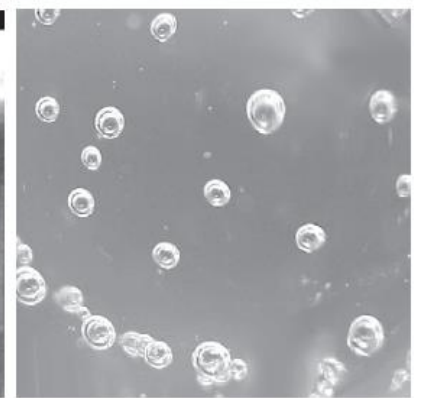
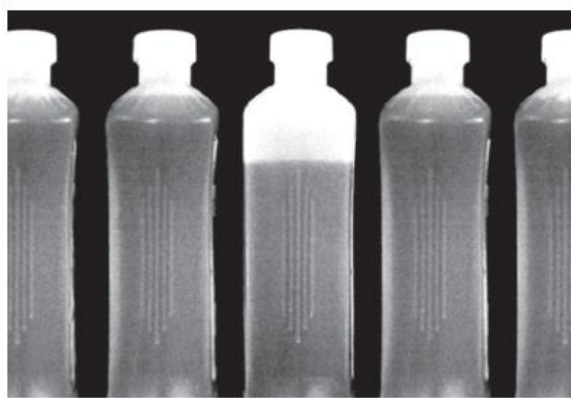
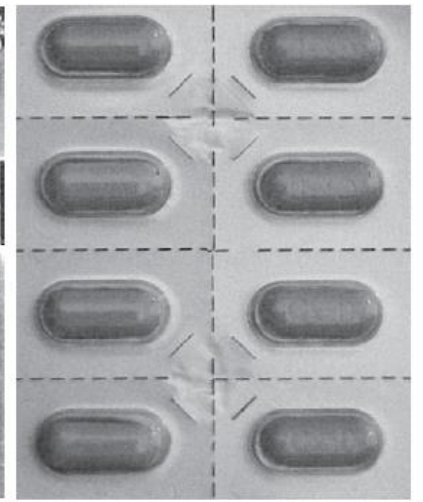
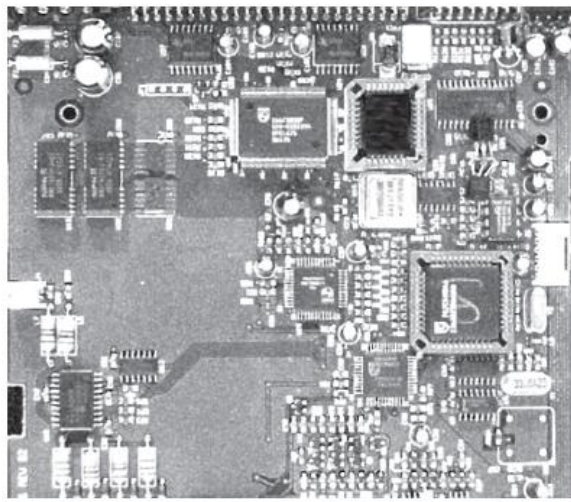
1. Imagem do mundo real capturada e armazenada no computador
 2. Imagem artificial, gerada pelo computador
- Sinal bidimensional discreto

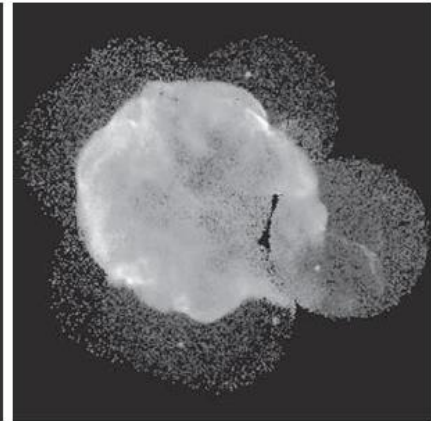
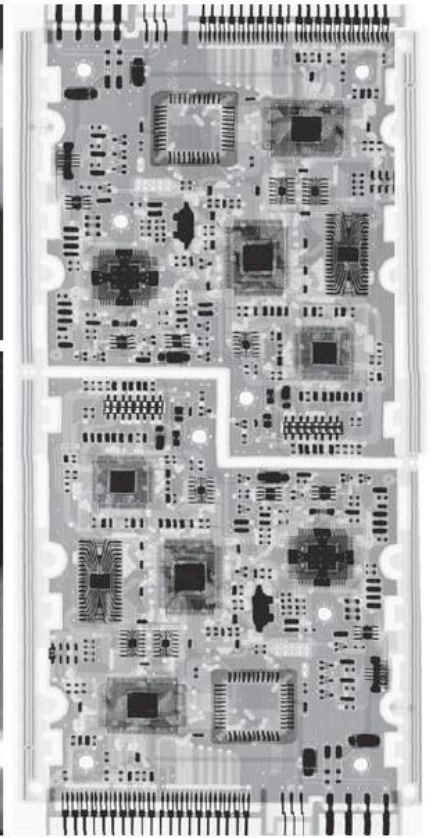
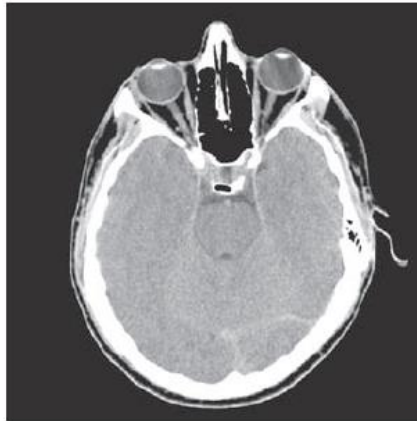
Processamento digital

Processamento (matemático, algorítmico, etc) de um sinal discreto

O que é processamento digital de imagens?

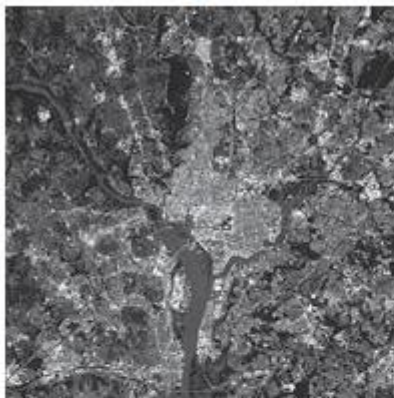
- Aplicação de algoritmos em imagens com a finalidade de
 - Melhorar a “aparência” da imagem
 - Reduzir o espaço de armazenamento da imagem
 - Extrair propriedades
 - Ajustar a imagem para outros algoritmos
 - Identificar objetos
 - etc



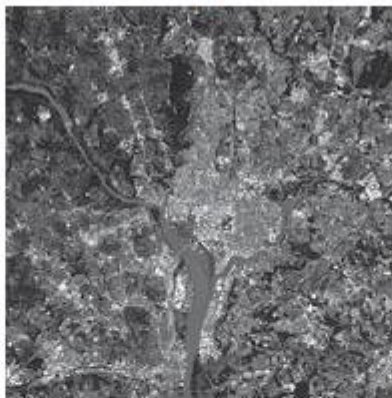


Nro.	Nome	Comprimento de Onda (μm)	Características e Usos
1	Azul visível	0,45 – 0,52	Máxima penetração na água
2	Verde visível	0,53 – 0,61	Mede o vigor das plantas
3	Vermelho visível	0,63 – 0,69	Discriminação de vegetação
4	Infravermelho próximo	0,78 – 0,90	Biomassa e mapeamento de linha de costa
5	Infravermelho médio	1,55 – 1,75	Teor de umidade: solo/vegetação
6	Infravermelho térmico	10,4 – 12,5	Umidade do solo; mapeamento térmico
7	Infravermelho de ondas curtas	2,09 – 2,35	Mapeamento mineral

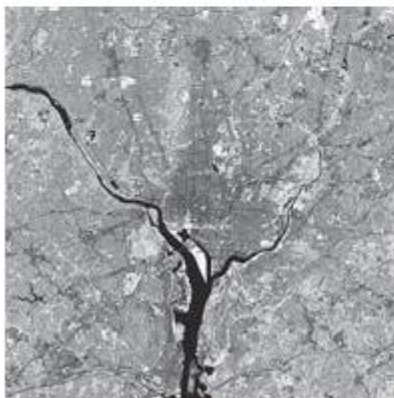
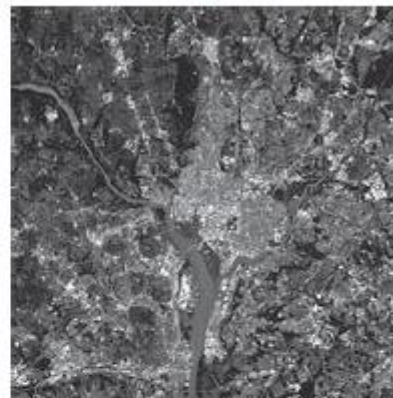
1



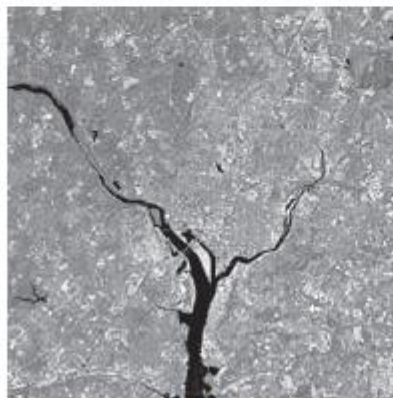
2



3



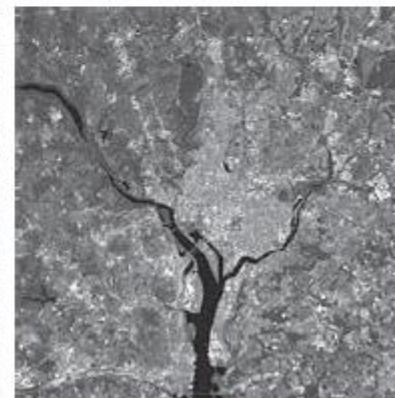
4



5



6



7

Processamento digital de imagens (PDI) é a primeira etapa na tarefa de fazermos o computador “entender” uma imagem.

Essa imagem é de um gato?



Há um gato nessa imagem?



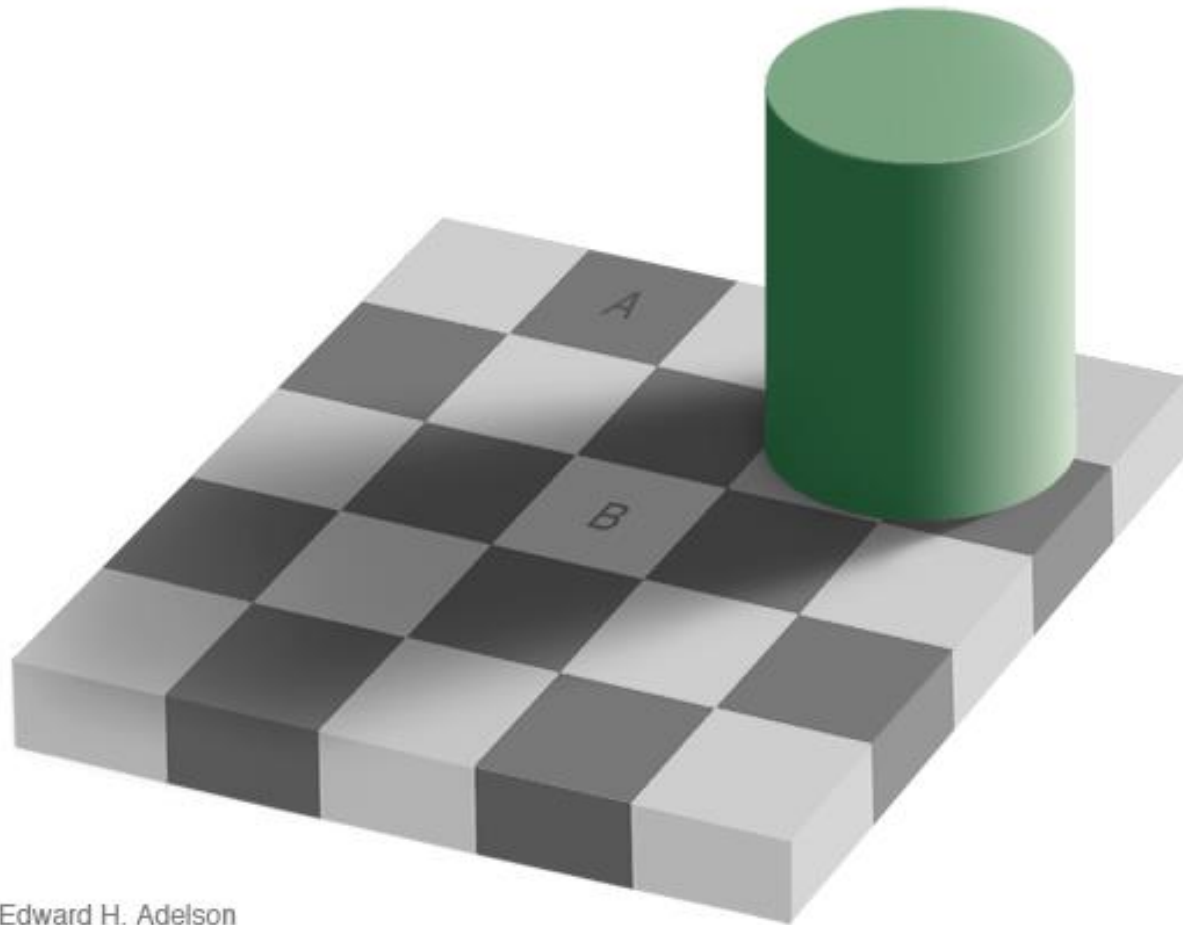
Visão humana

- Pode realizar tarefas muito complexas como
 - Reconhecer pessoas e objetos
 - Navegar em torno de obstáculos
 - Imaginar cenas
 - Detectar perigo
- Mas ela é imperfeita
 - Sofre com ilusões
 - Ignora muitos detalhes
 - Descrição ambígua sobre o mundo

Visão é difícil

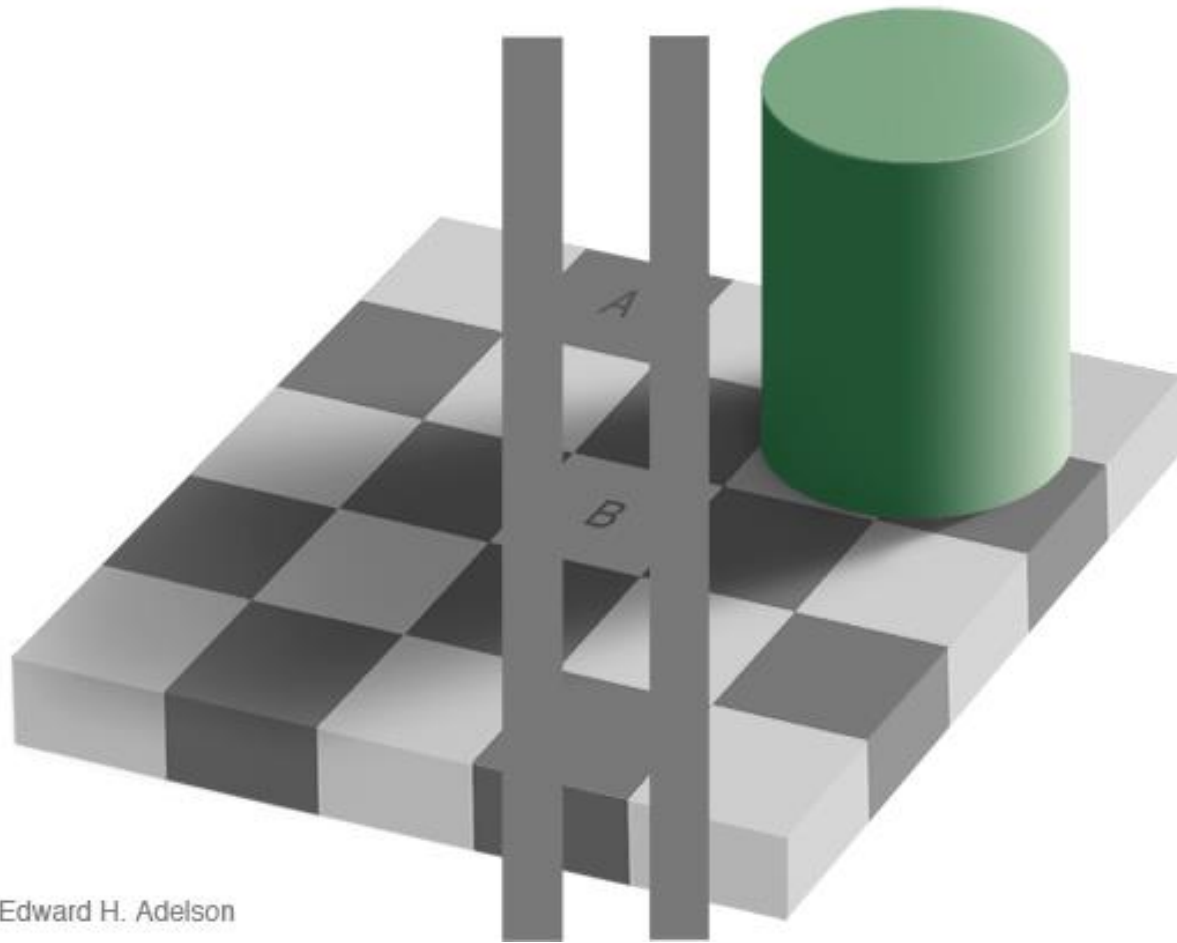
- Uma grande parte do cérebro humano é dedicada à visão
- E mesmo assim ela falha em muitas tarefas

Visão é difícil



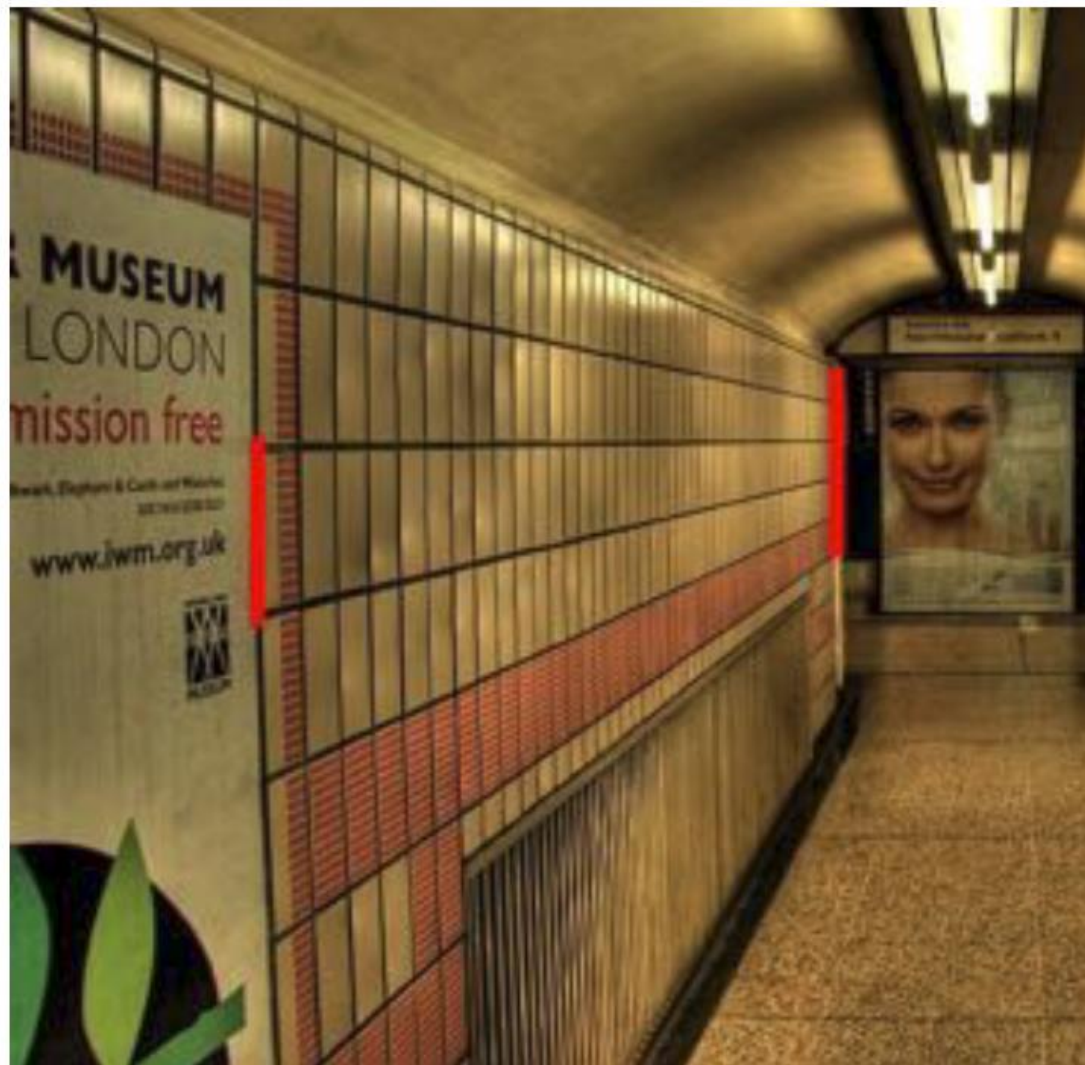
Edward H. Adelson

Visão é difícil



Edward H. Adelson

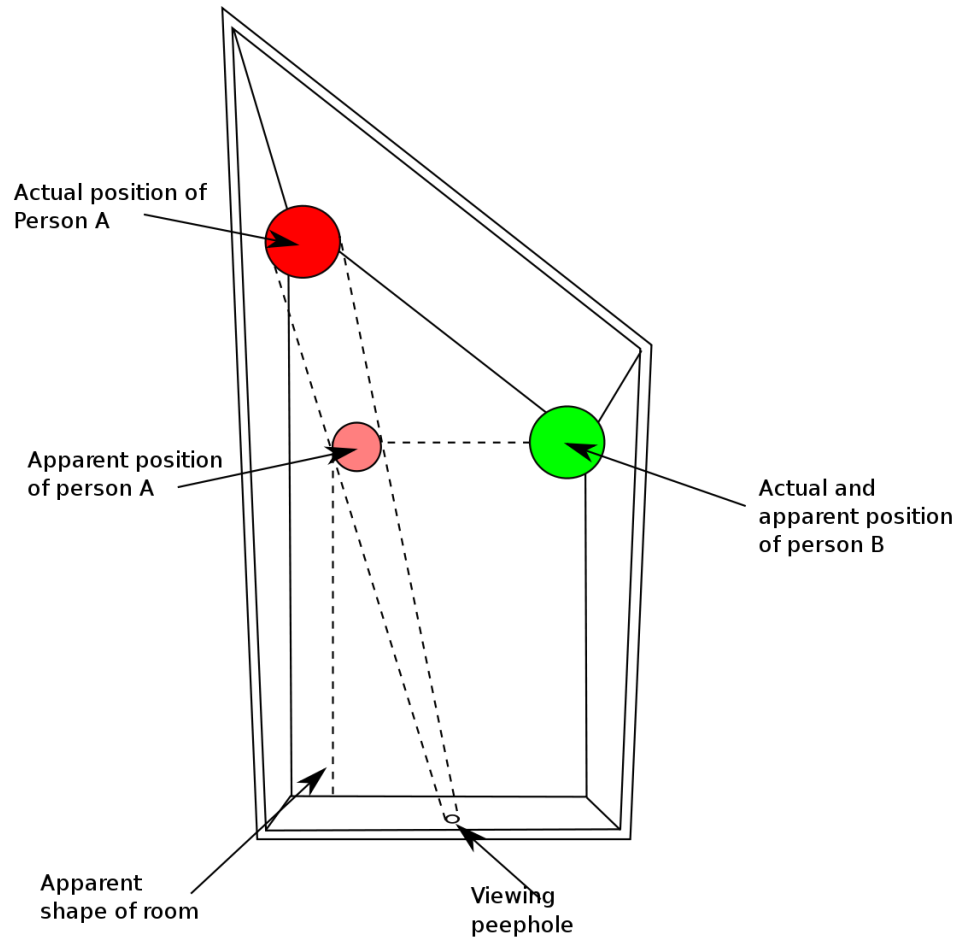
Percepção de profundidade



Percepção de profundidade



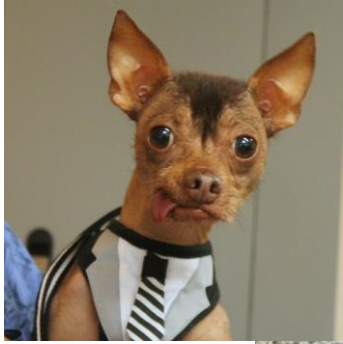
Quarto de Ames



Quarto de Ames



Visão é difícil, especialmente para um computador



Visão Biológica

Visão biológica

- Como nós *percebemos* o mundo?
- Uma árvore nada mais é do que um aglomerado de átomos. Como nós identificamos esse arranjo particular de átomos como sendo uma “árvore”?
- A árvore percebida por uma pessoa é a “mesma” que a percebida por outra pessoa?



Visão biológica

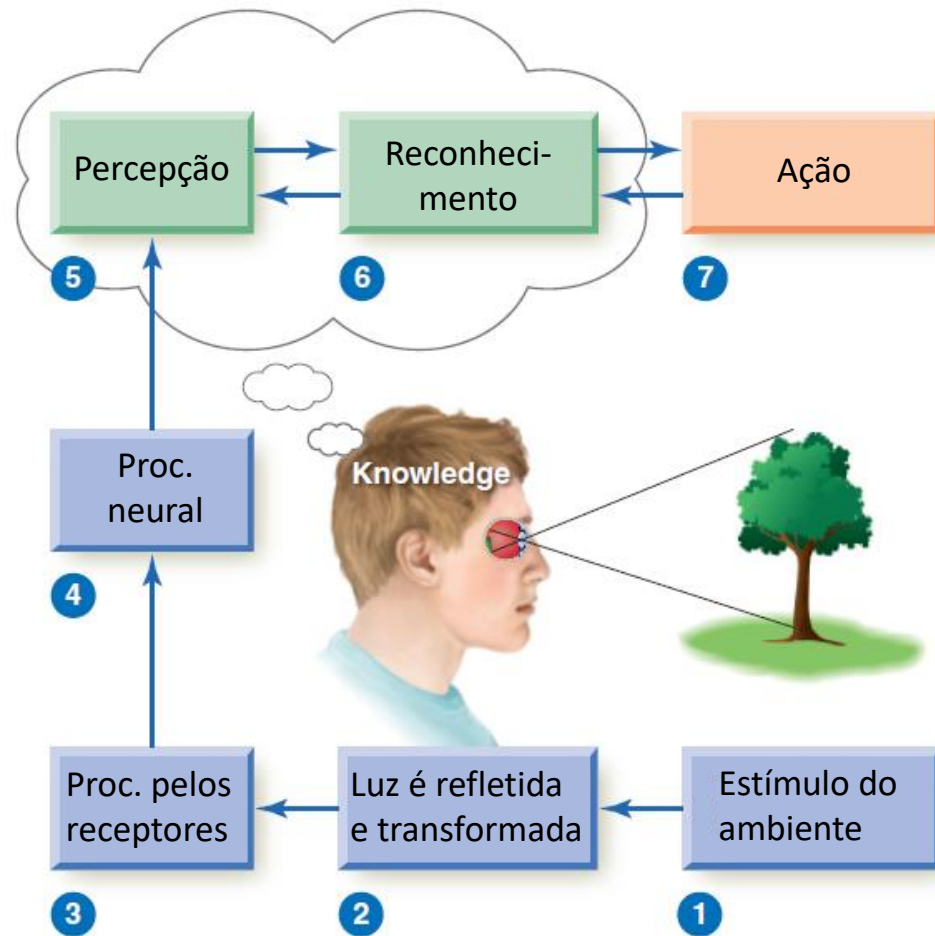
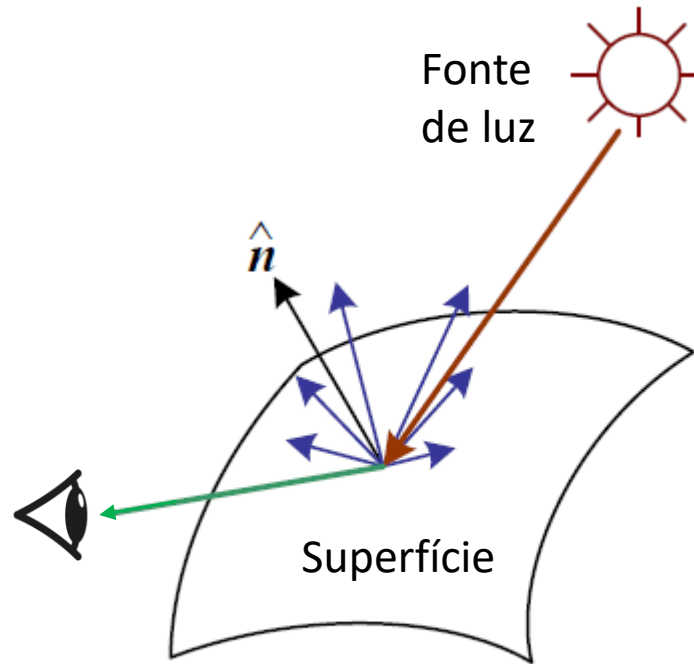
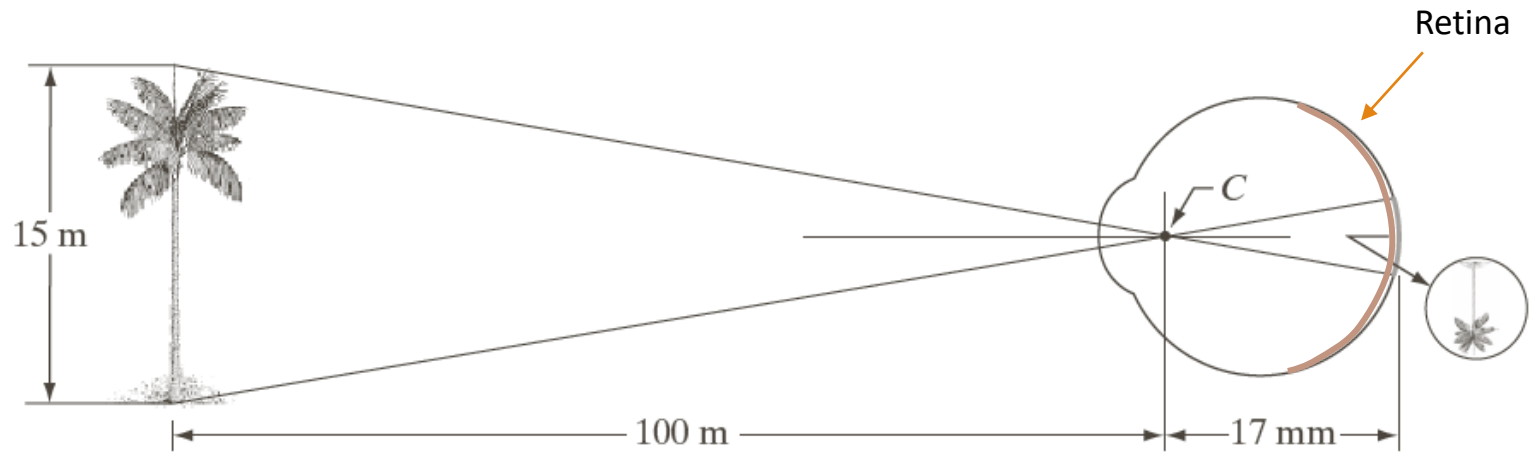


Figura adaptada de: Sensation and Perception, Goldstein e Brockmole

Caminho da luz do sol até o olho

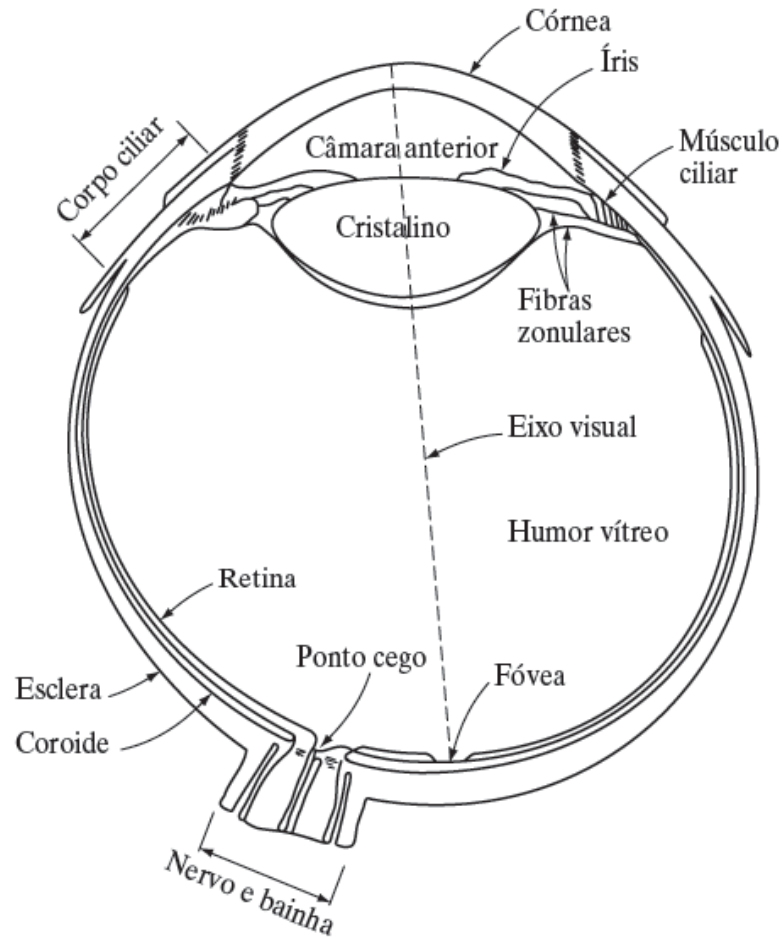


O olho humano

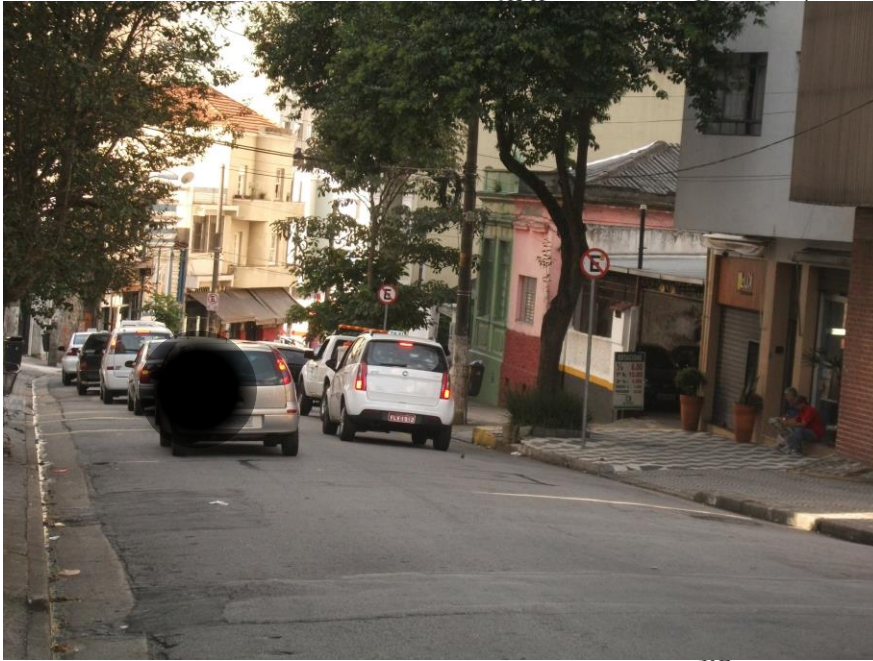
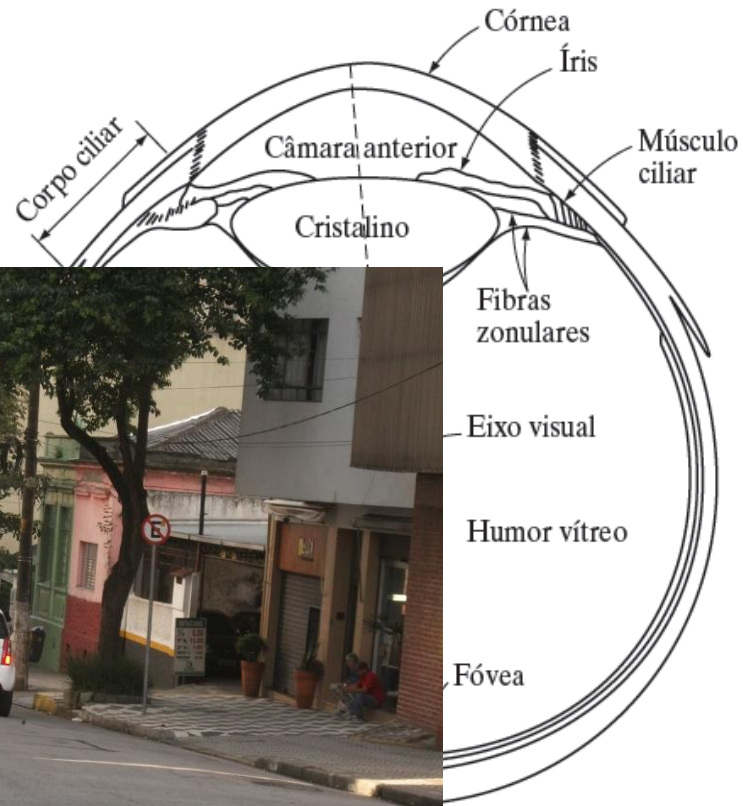


A luz é refletida e refratada pelo objeto, e absorvida pela retina.

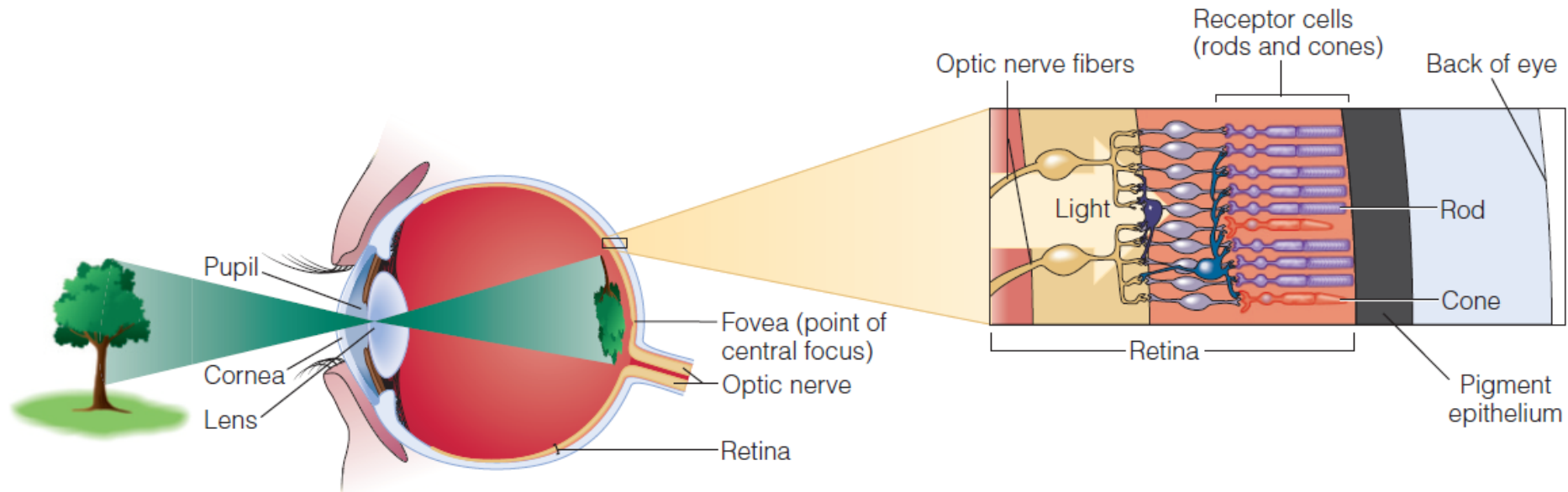
O olho humano



O olho humano

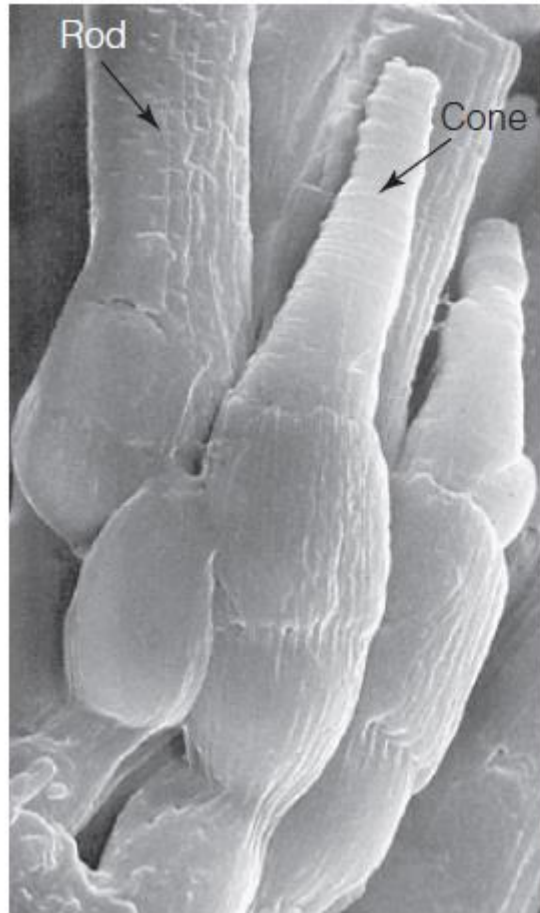


O olho humano



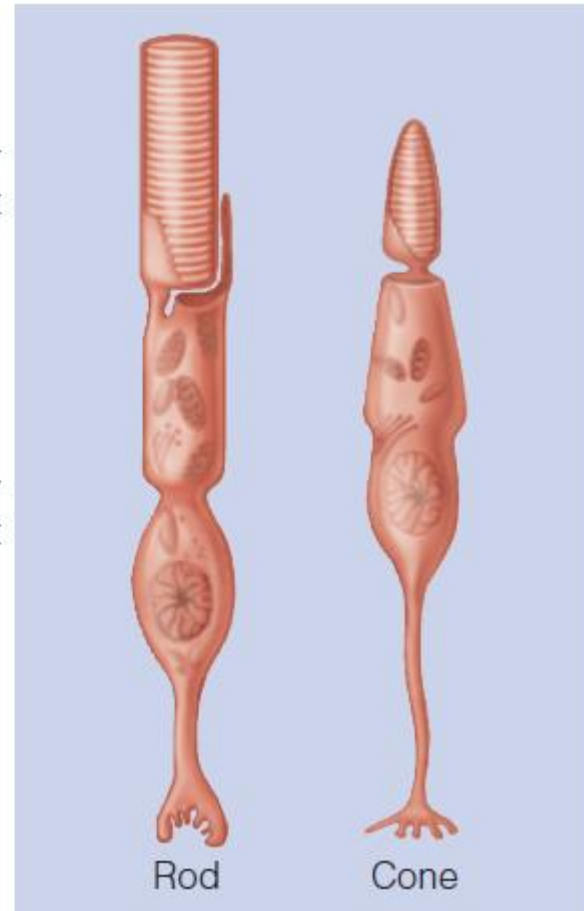
Cones e bastonetes transformam fótons (luz) em sinais elétricos.

O olho humano – Cones e Bastonetes (Rods)

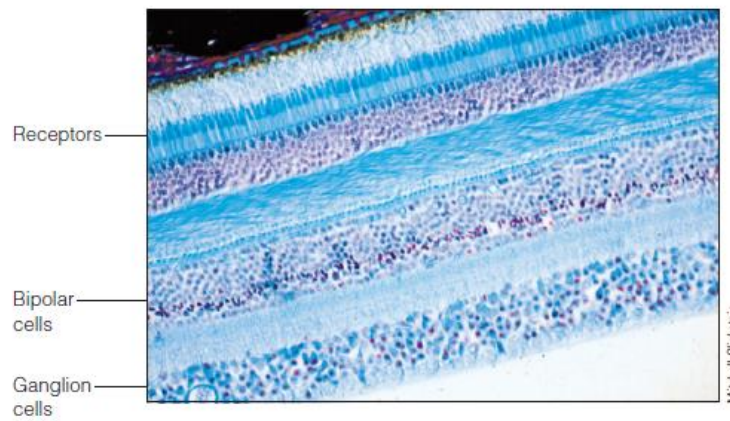


Outer
segment

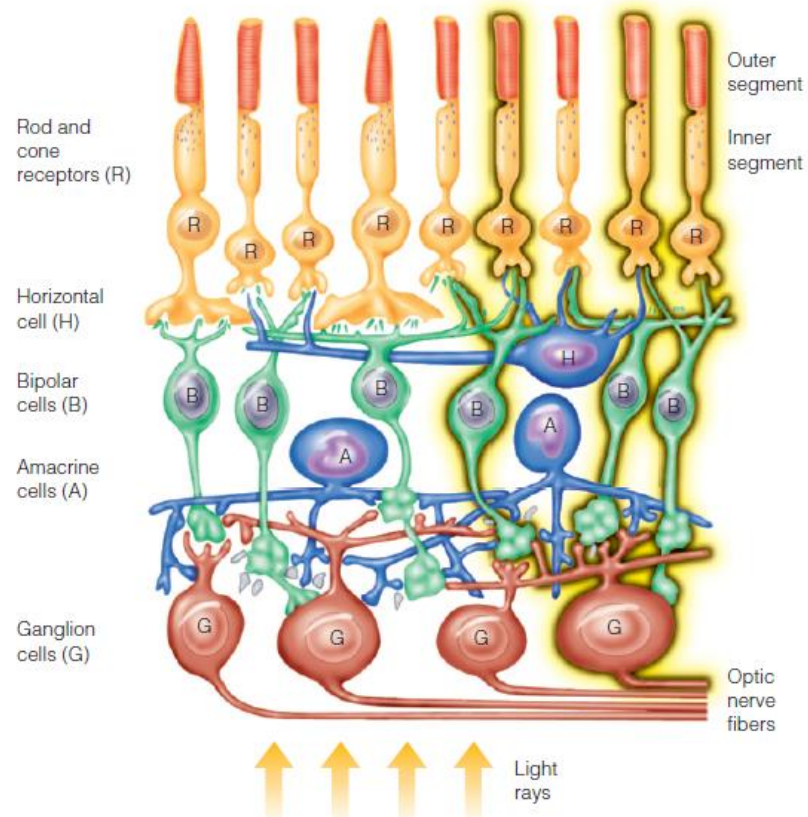
Inner
segment



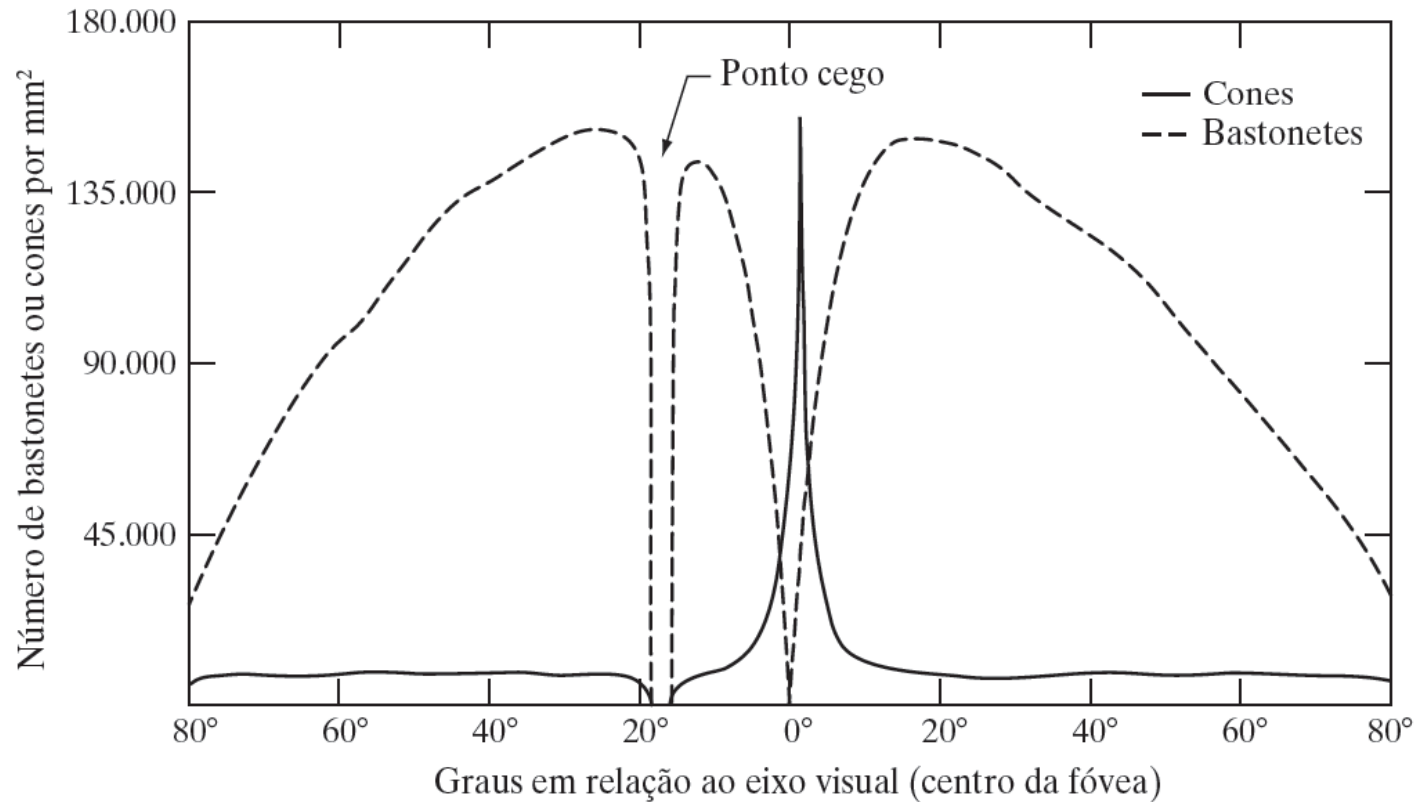
Transformação da luz em sinais elétricos



(a)

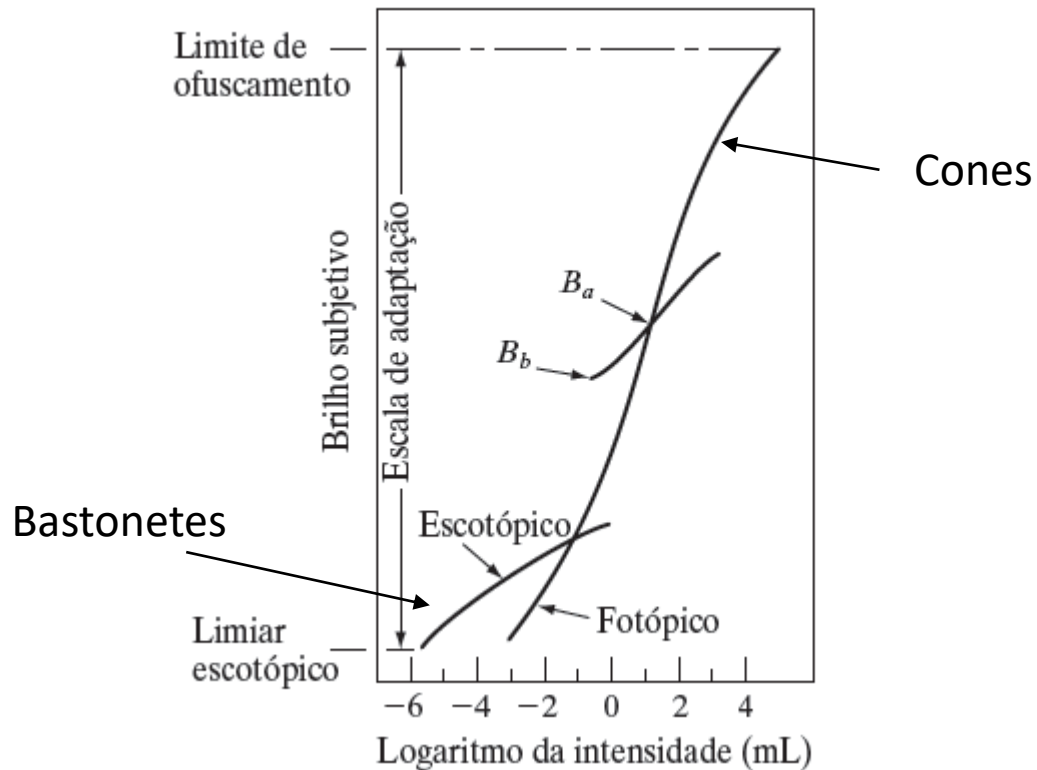


O olho humano



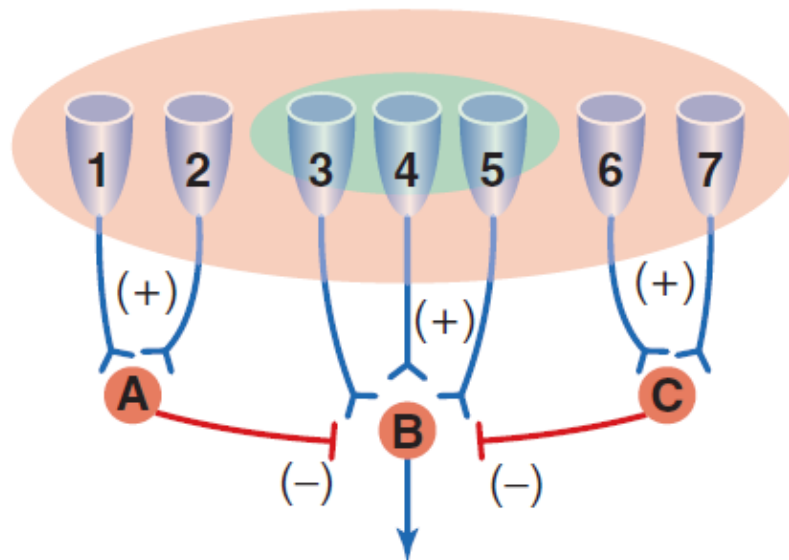
- Cones: Visão colorida;
- Bastonetes: Visão periférica e noturna.

O olho humano



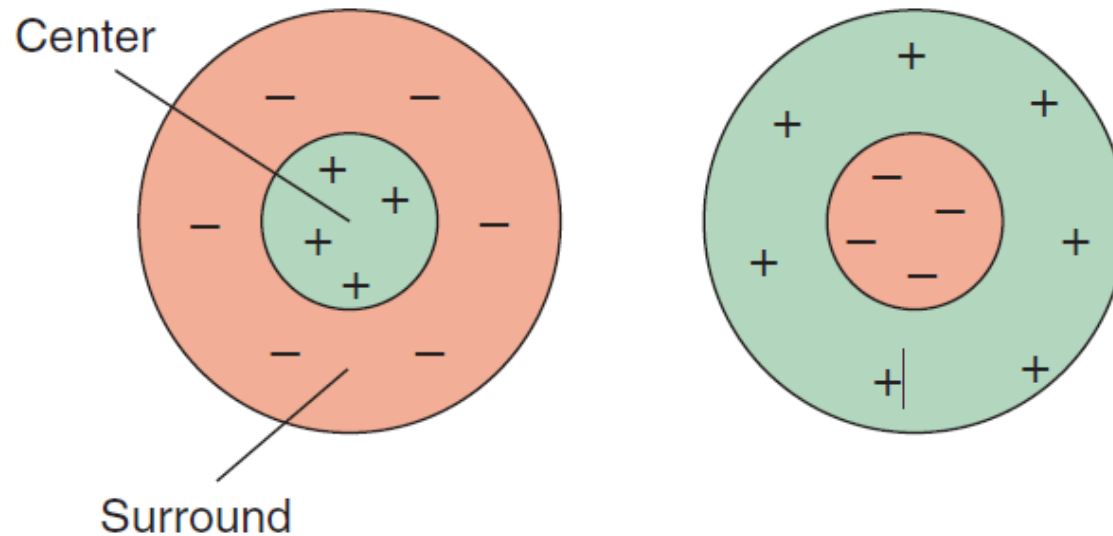
O olho humano consegue perceber um grande intervalo de valores de brilho, em condições que variam desde uma noite sem lua até um dia ensolarado.

Campos receptivos da retina



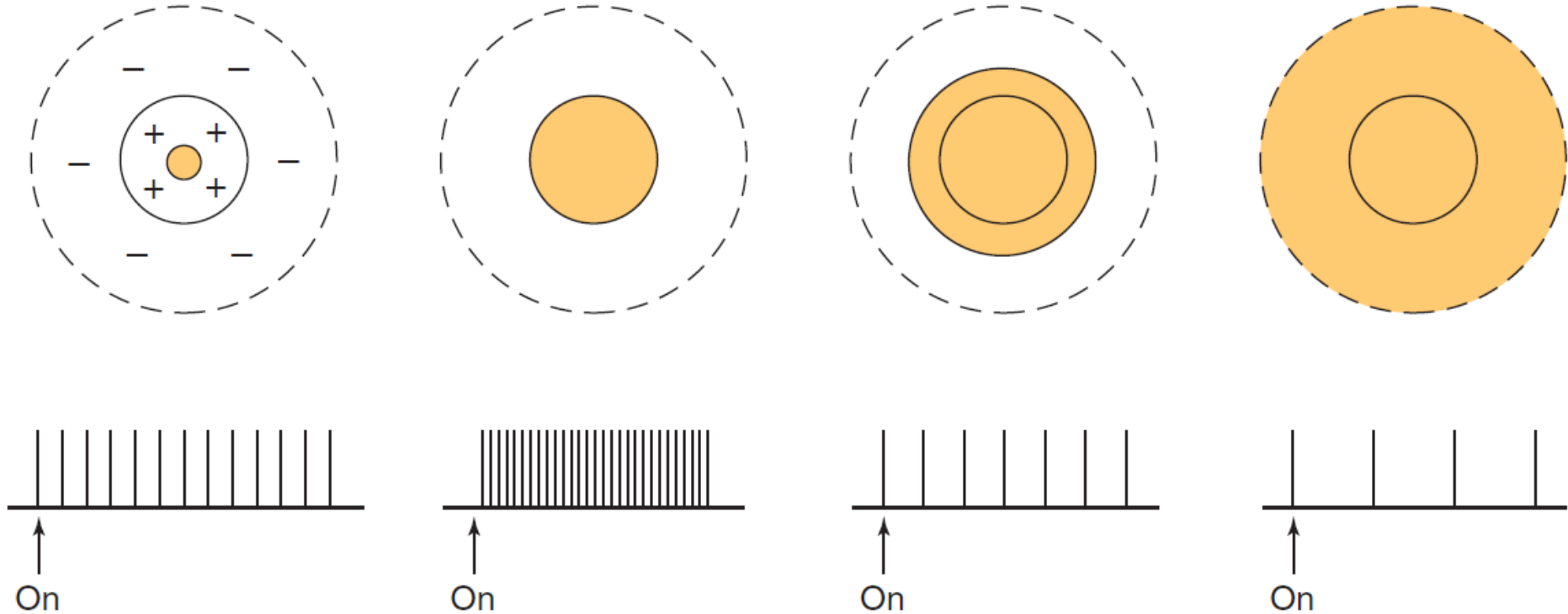
Os sinais de diversos cones e bastonetes são combinados na retina.

Campos receptivos *Center-surround*

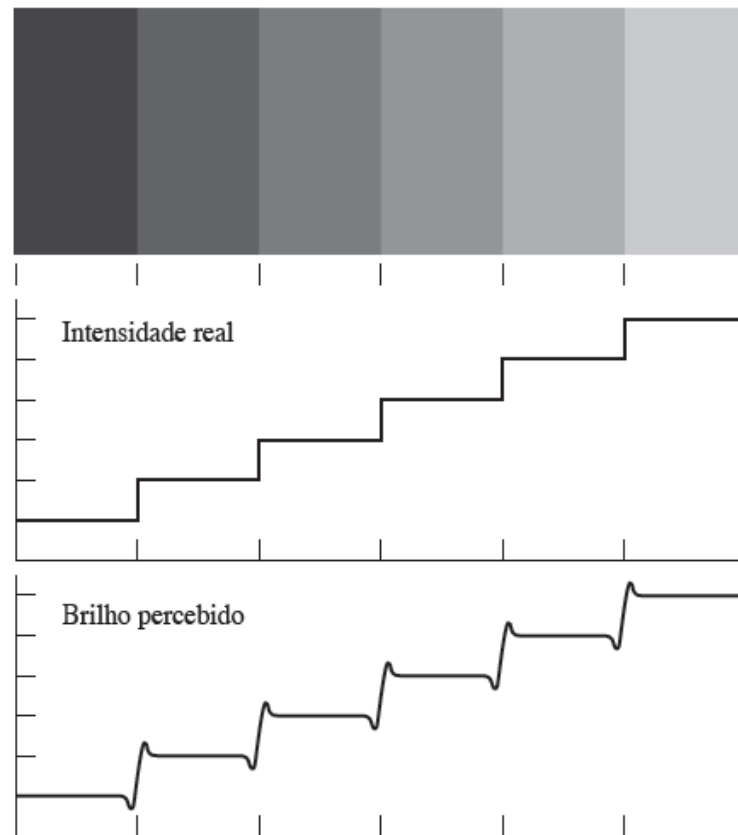


A resposta do campo receptivo é maior dependendo do local onde a luz é projetada.

Campos receptivos *Center-surround*

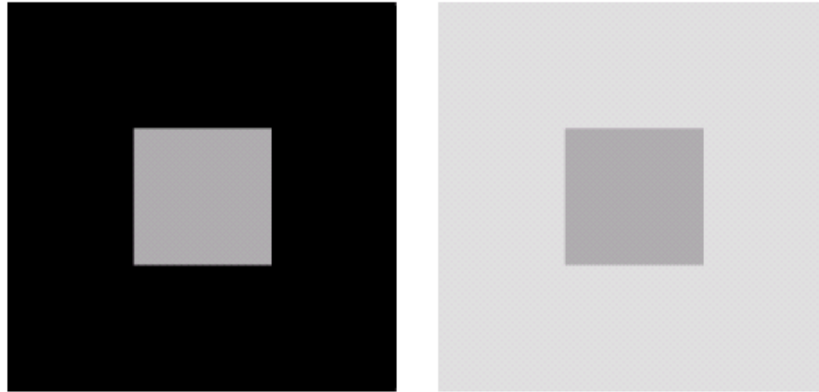


Bandas de Mach



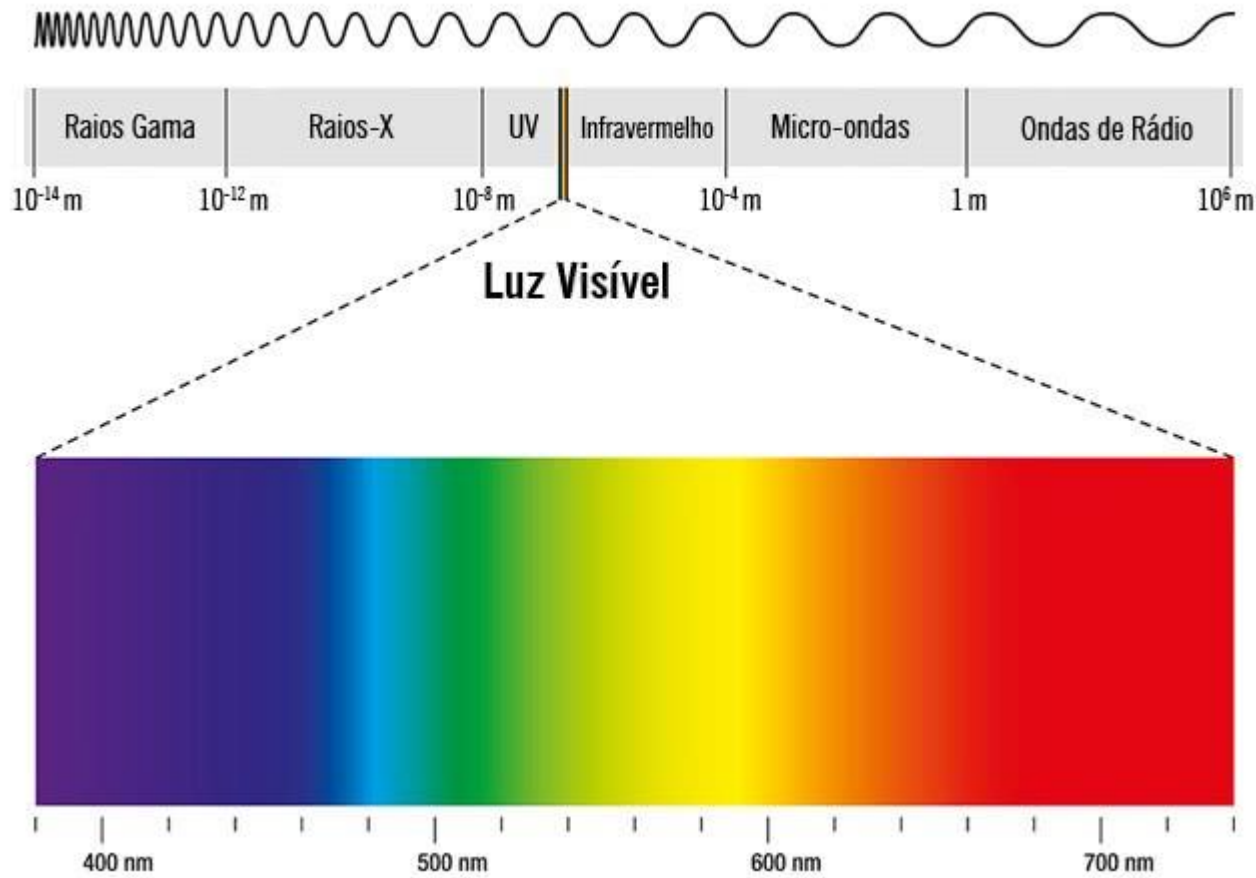
- Nós percebemos cores mais claras ou mais escuras em regiões de variação abrupta de contraste.
- Esse efeito é causado, em parte, pela inibição lateral.

Inibição lateral

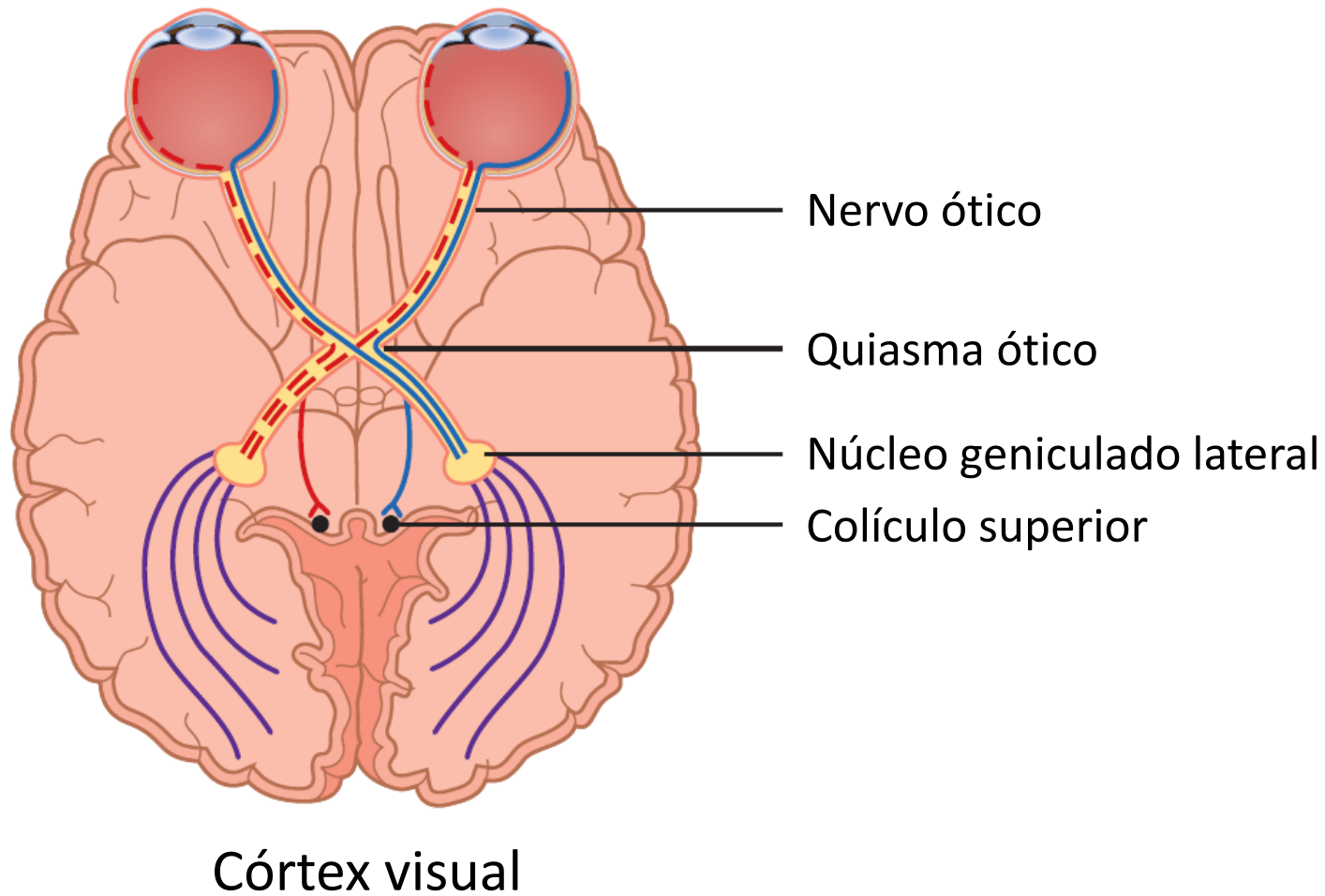


Inibição lateral faz com que a percepção do quadrado central dependa da intensidade de brilho do quadrado maior.

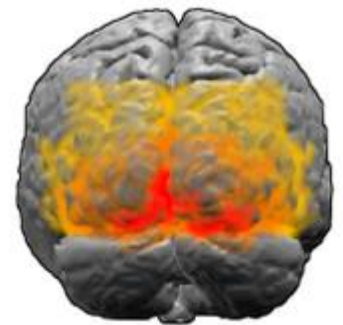
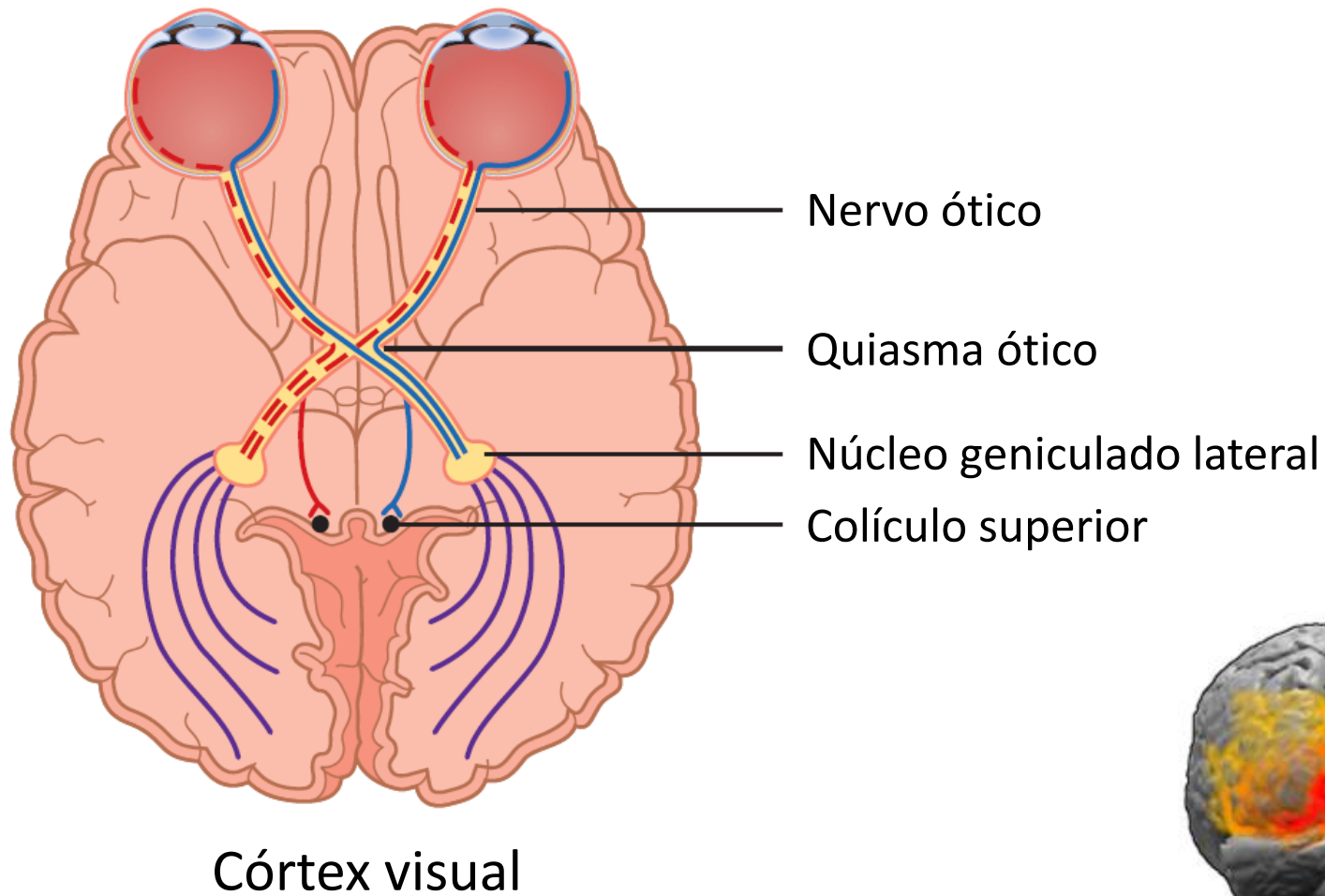
Espectro eletromagnético



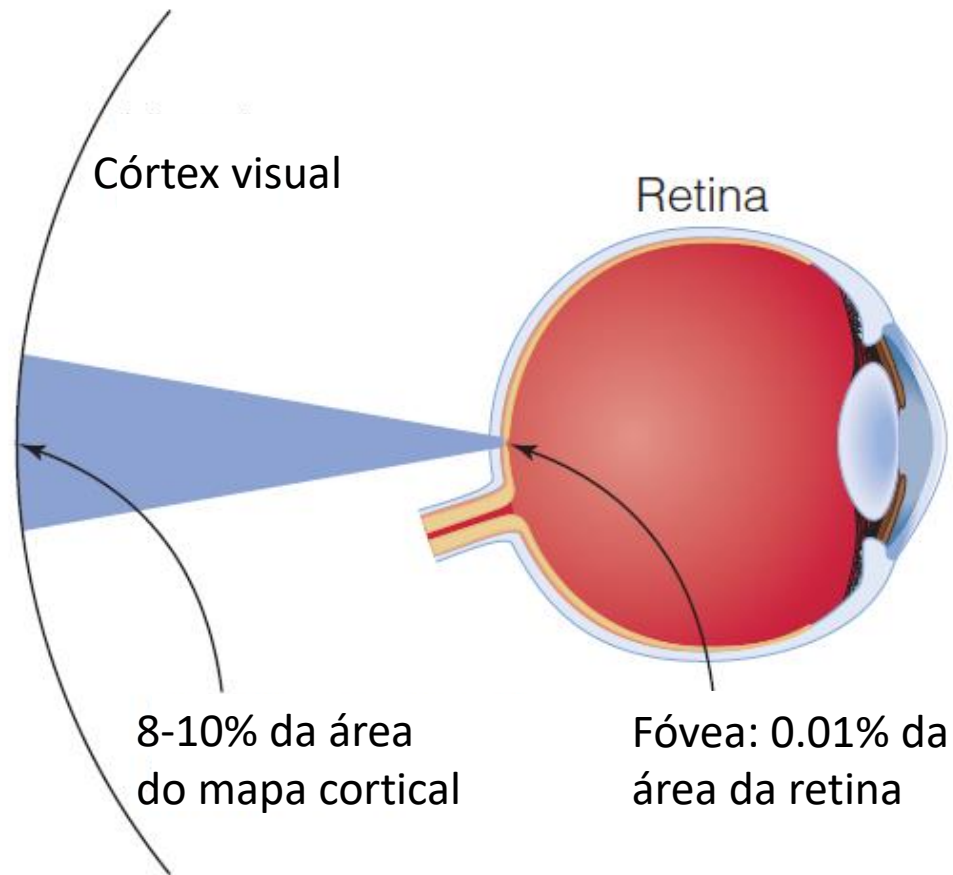
Caminho da visão



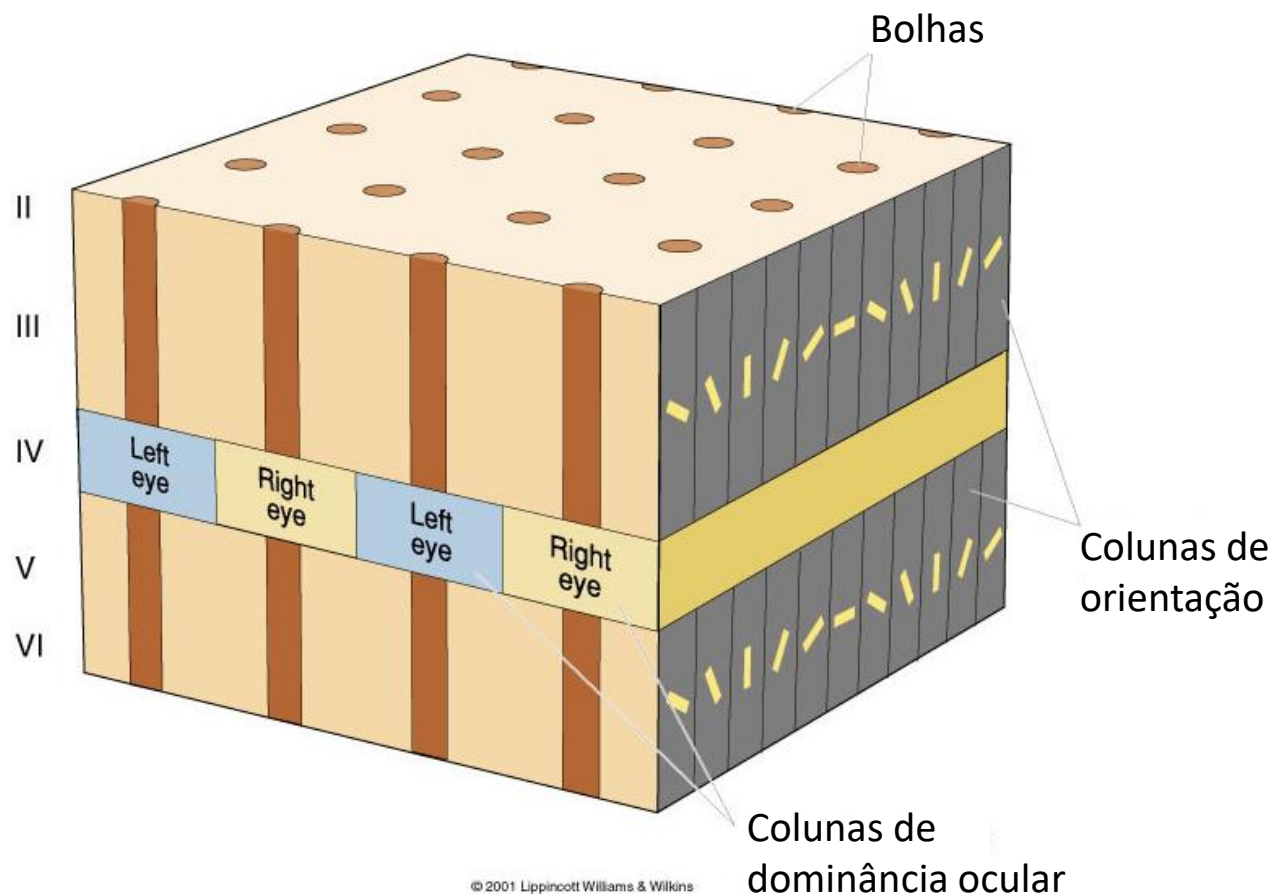
Caminho da visão



Da retina ao córtex visual

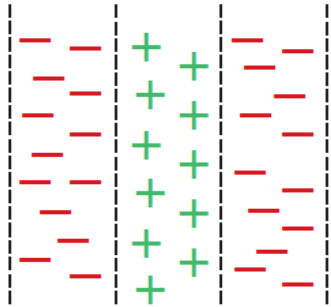


Colunas de orientação no córtex visual primário

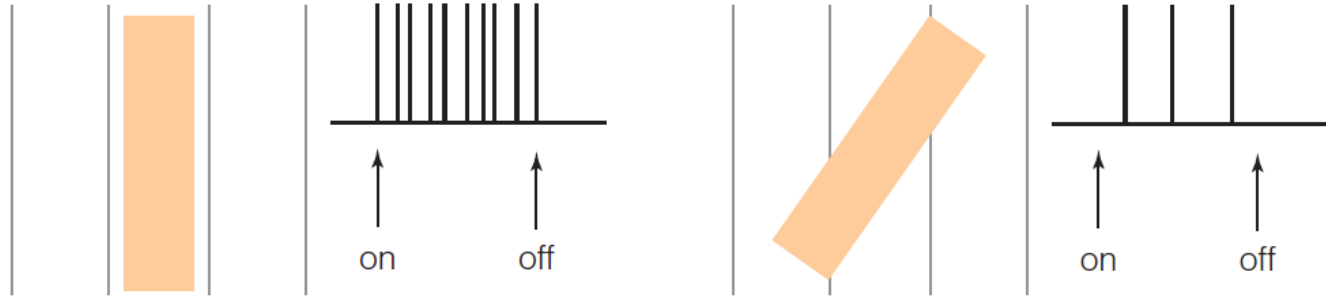


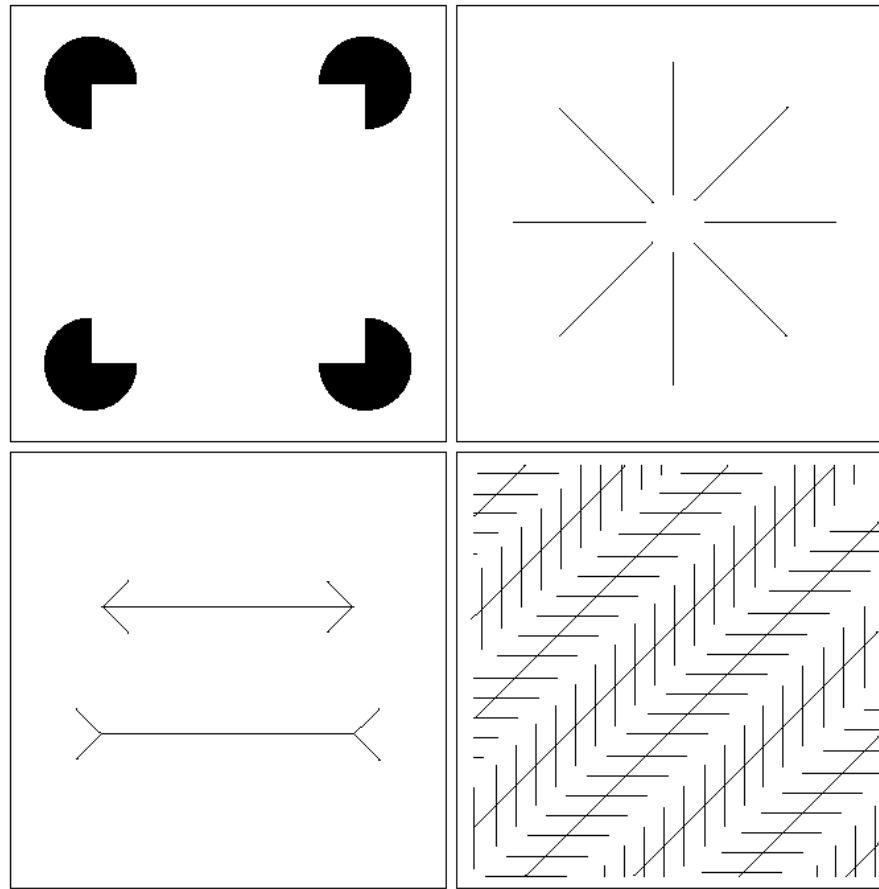
Cada região do córtex visual primário responde de forma preferencial a orientações específicas de contornos de objetos.

Campos receptivos no córtex



Campo receptivo de
uma célula cortical

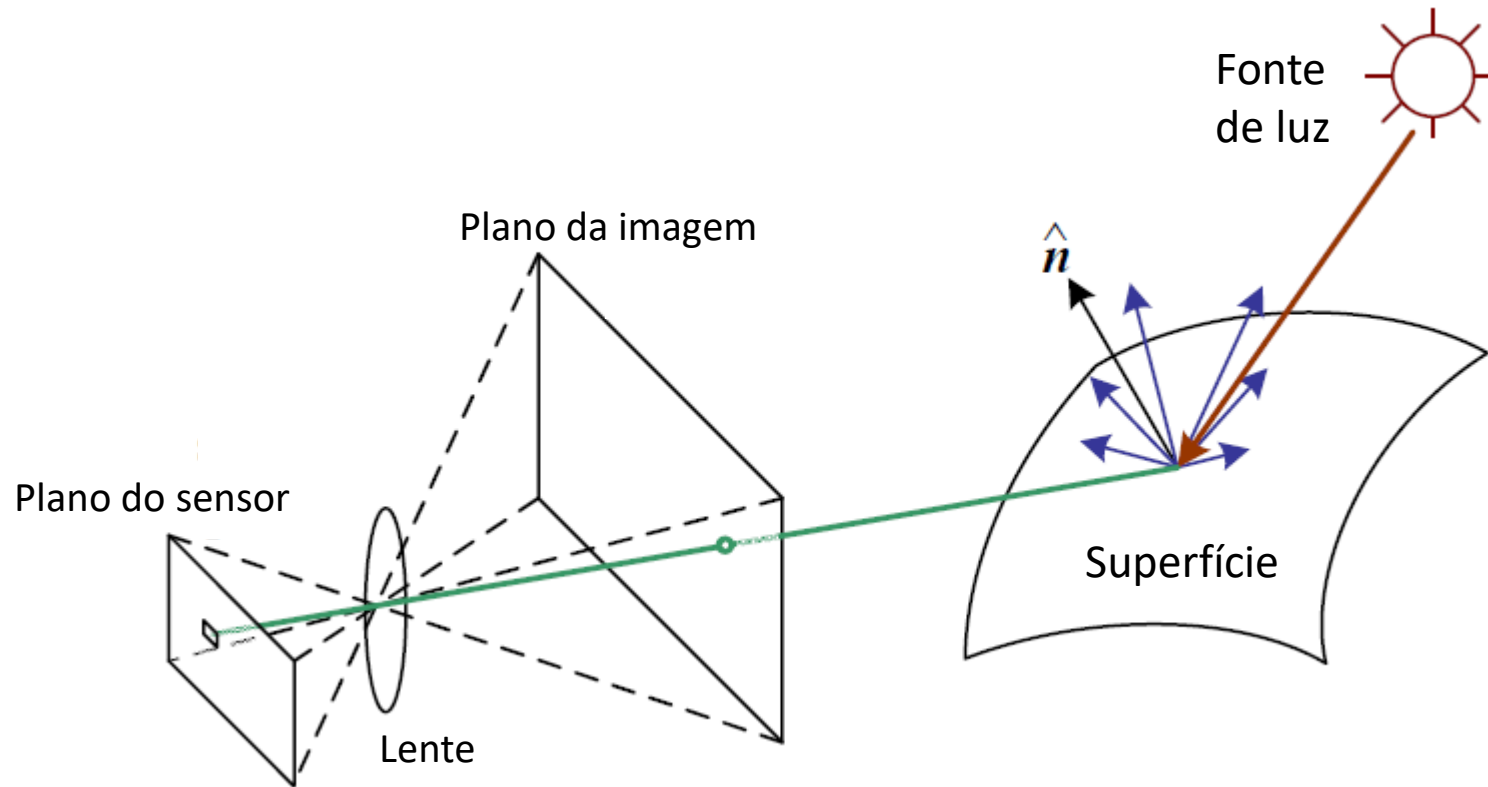




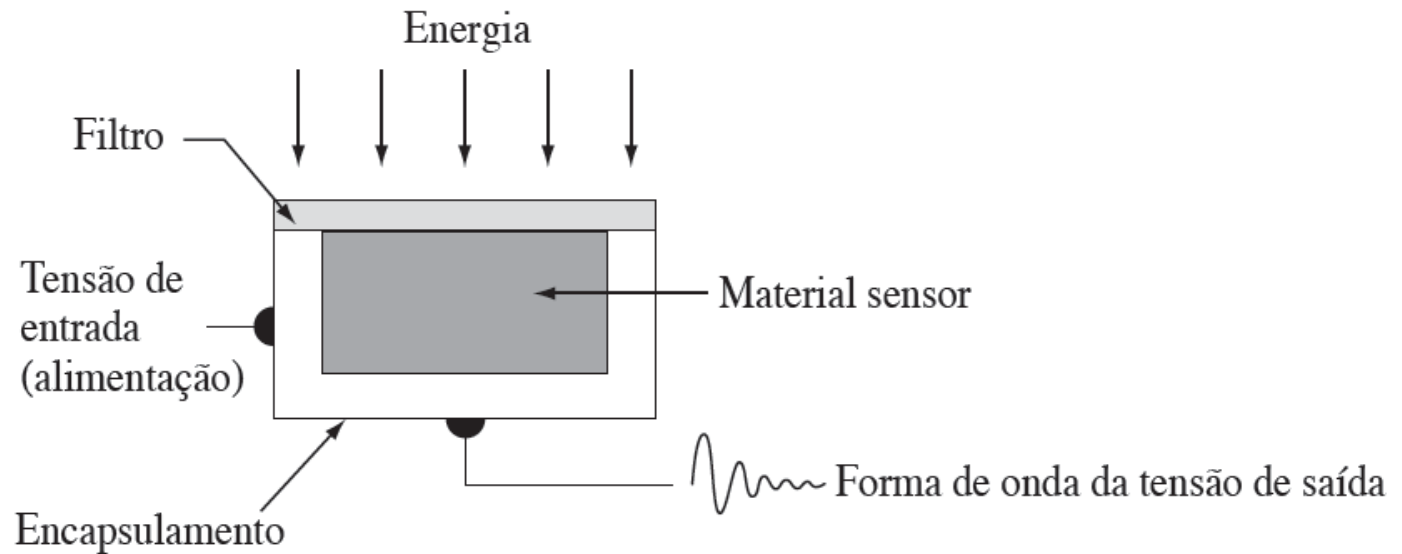
Ilusões de ótica ocorrem quando enganamos o hardware de reconhecimento de padrões do nosso cérebro.

Visão artificial

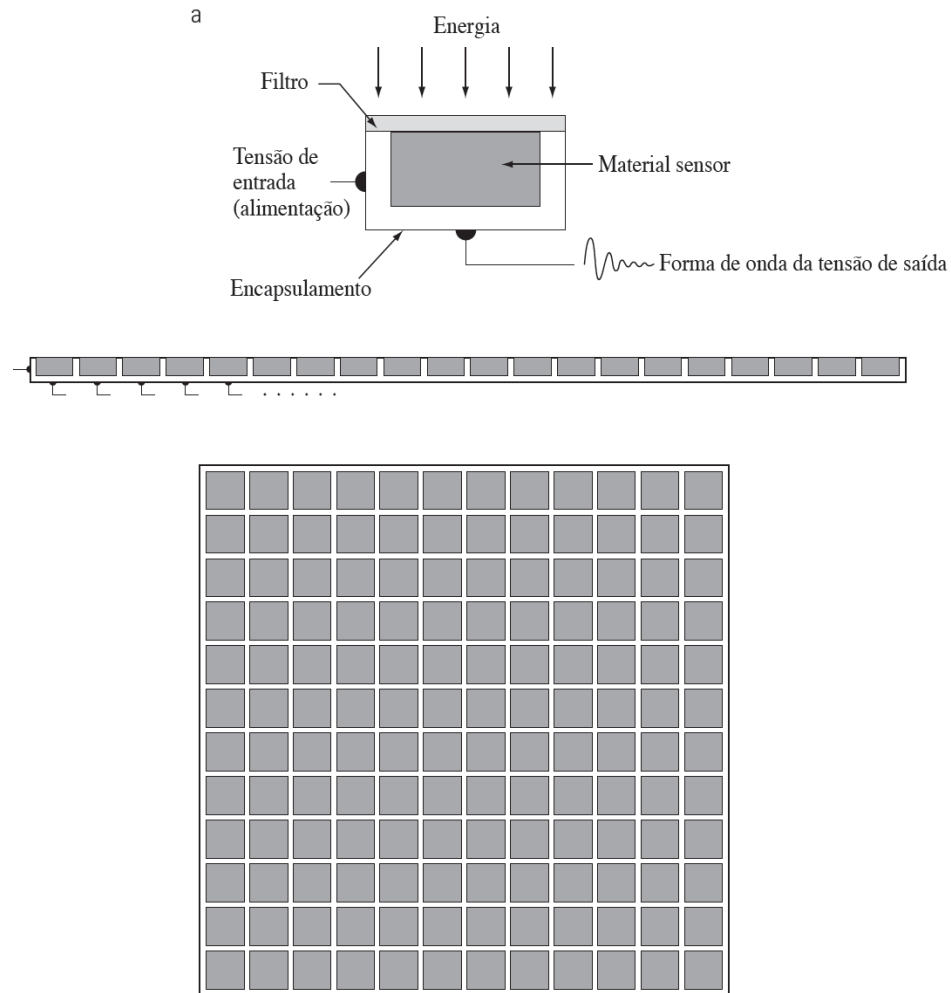
Luz, câmera



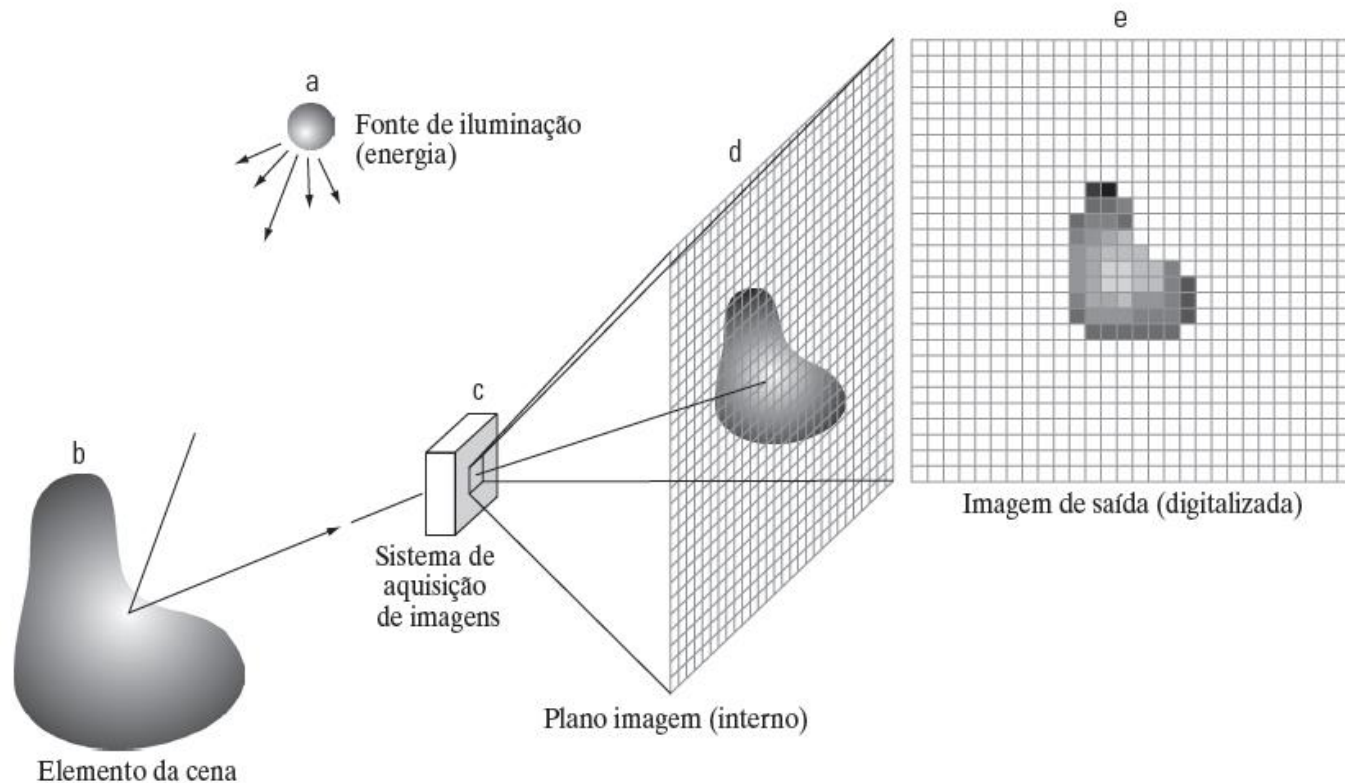
Sensor



Array de sensores

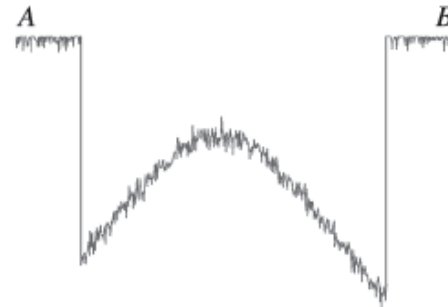
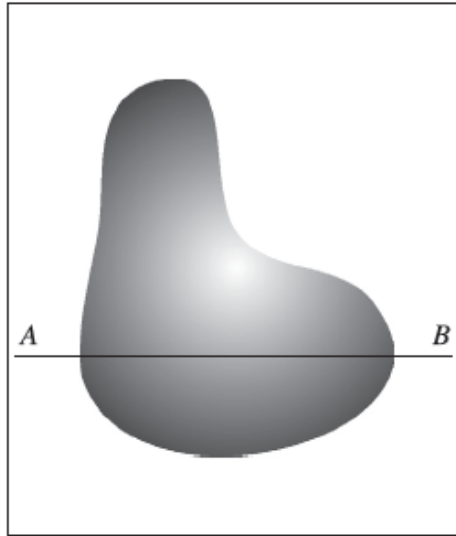


Array de sensores

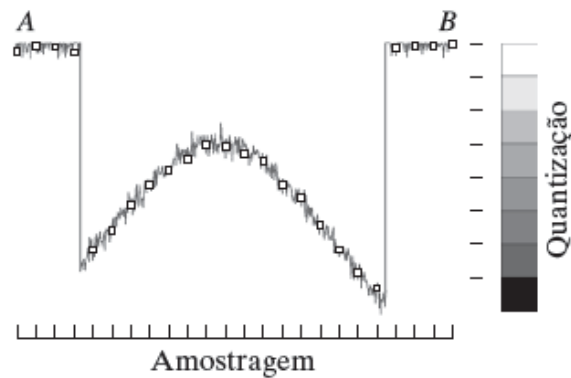
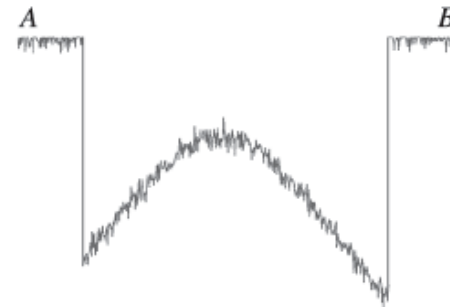
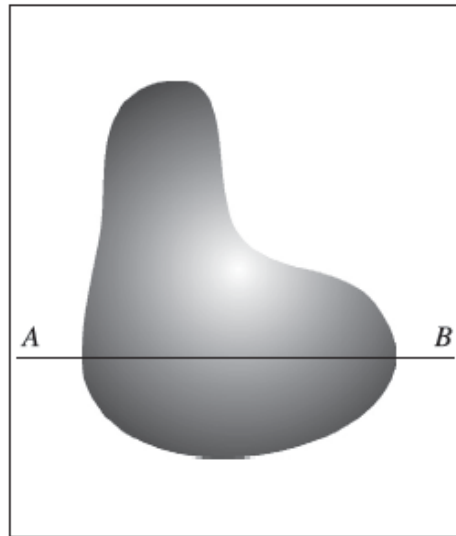


A luz recebida pelo Sistema é discretizada no espaço (amostragem espacial) e na intensidade (quantização)

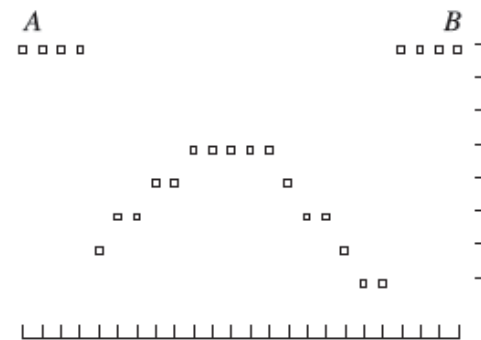
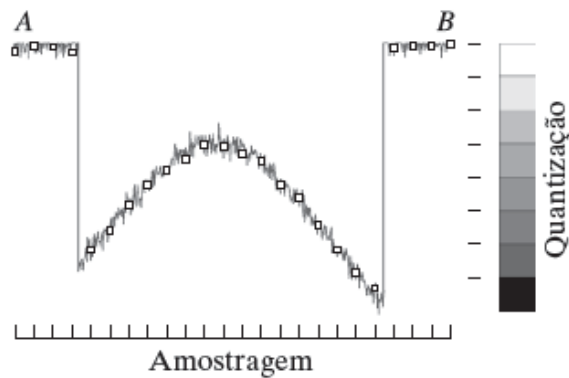
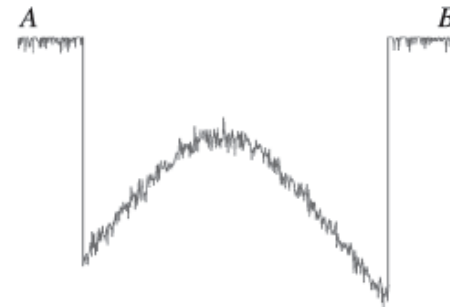
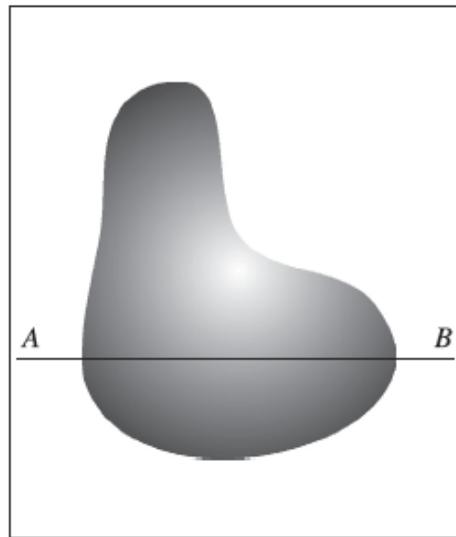
Amostragem e quantização



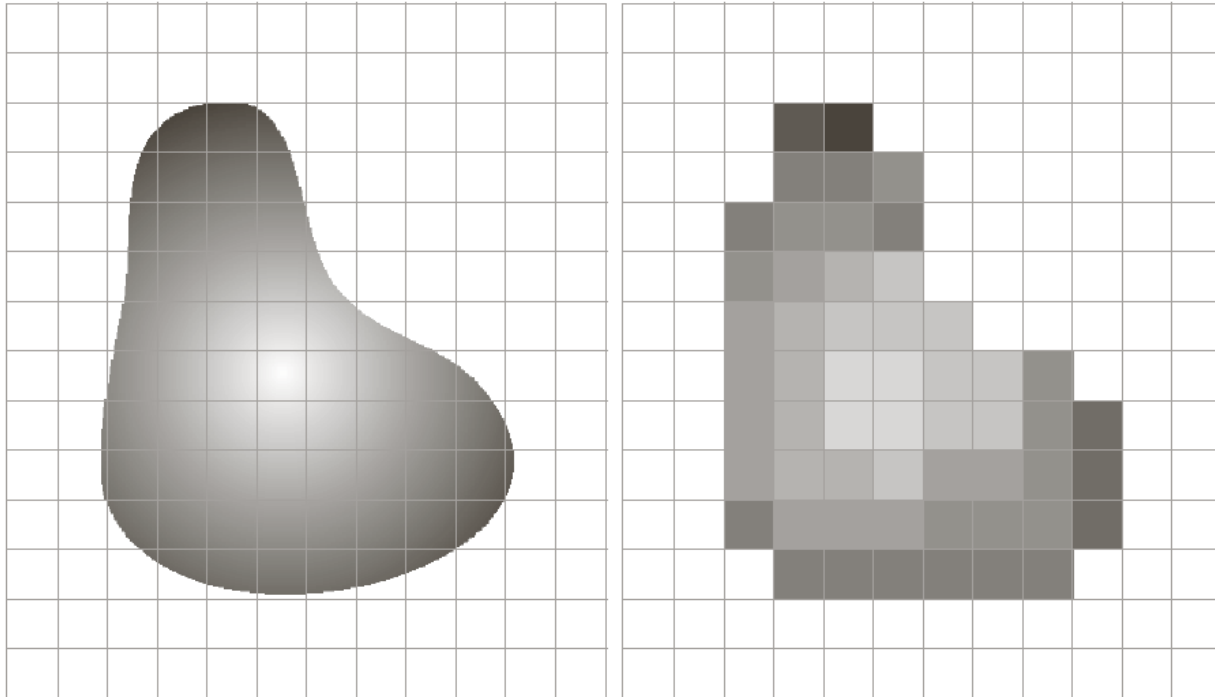
Amostragem e quantização



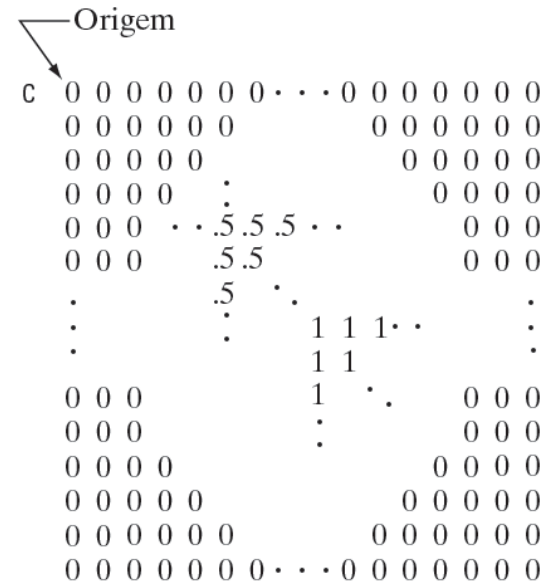
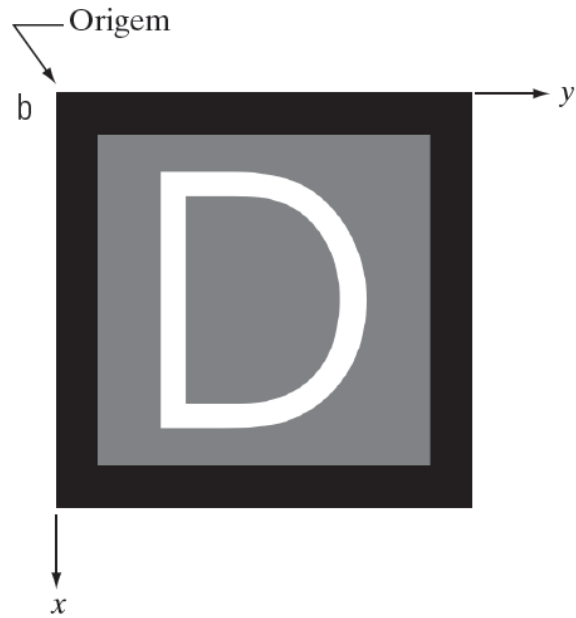
Amostragem e quantização



Amostragem e quantização



Representando imagens



Representando imagens

- O número de bits utilizado para representar cada valor de pixel é chamado de *profundidade de imagem*.
- A profundidade define o número de valores possíveis para os píxeis

Número de bits	Intervalo de intensidade
1	[0,1]
2	[0,3]
5	[0,31]
8	[0,255]
16	[0,65535]

Exemplos de imagens com diferentes profundidades

256



128



64



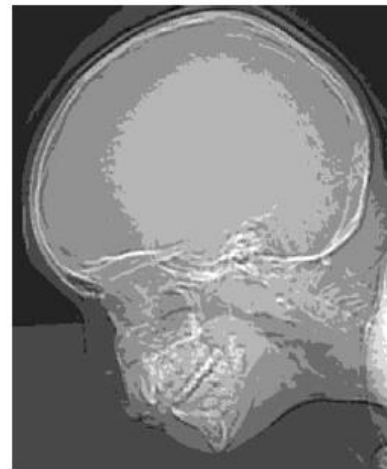
32



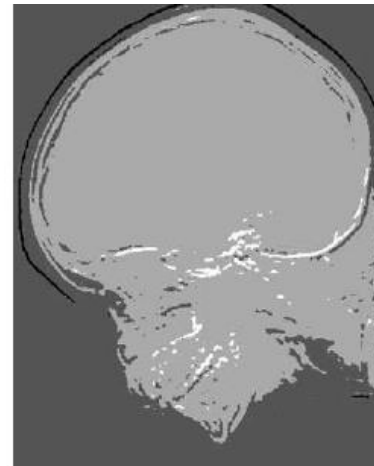
16



8



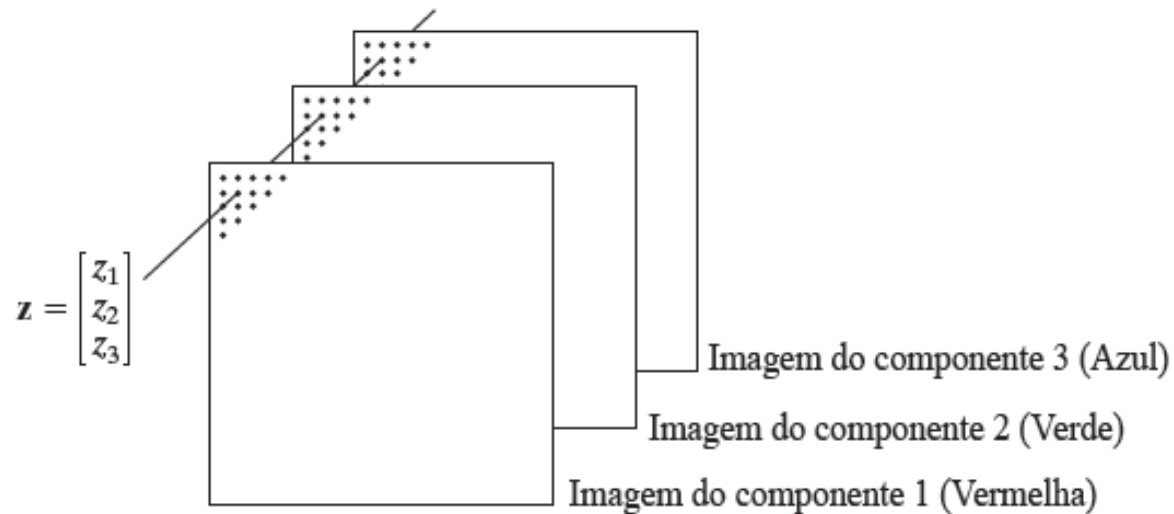
4



2

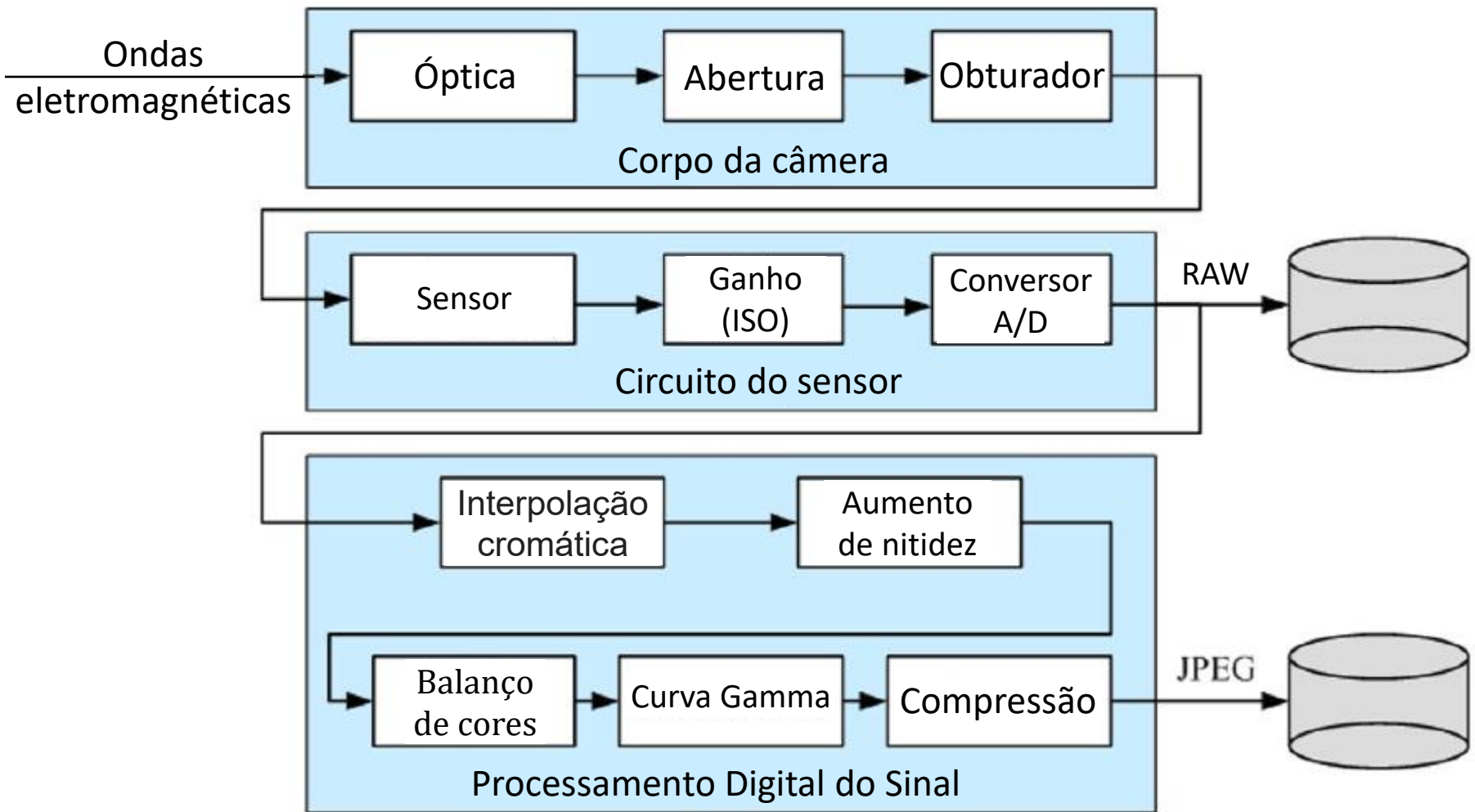


Imagem colorida

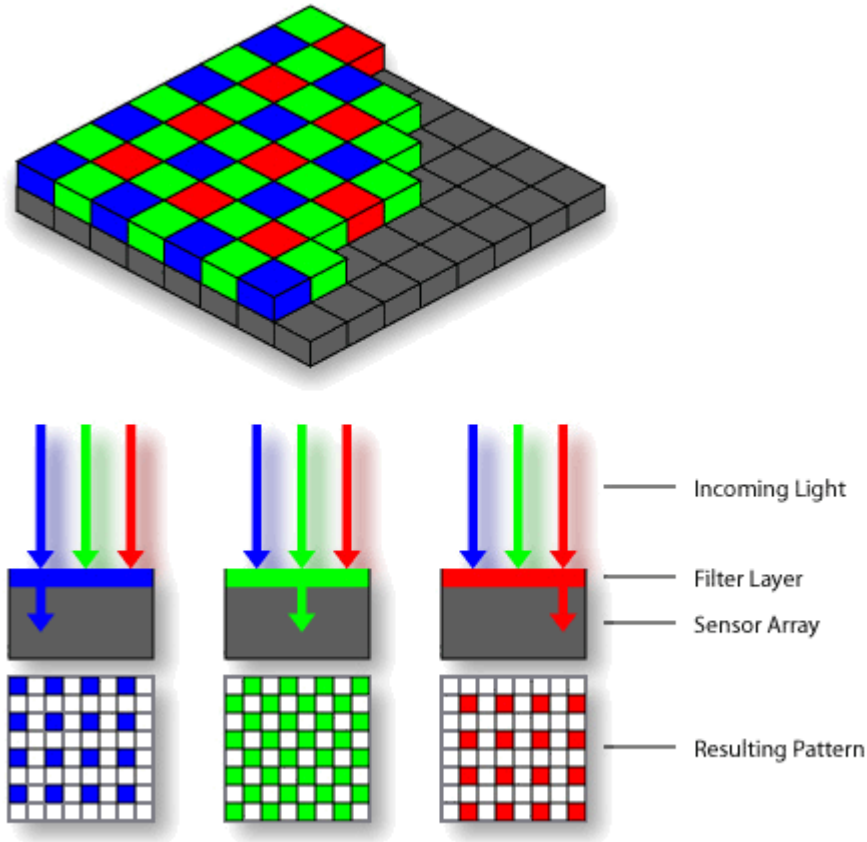


- Imagens coloridas são, em geral, compostas por três canais (três matrizes)

Da luz ao JPEG



Filtro de Bayer



Sensores detectam apenas a quantidade de luz. O filtro de Bayer é usado sobre cada pixel do sensor para deixar passar apenas a luz azul, verde ou vermelha.

Linguagem Python

Linguagem Python - Instalação

Obtida em

<https://www.python.org/downloads/>

A grande vantagem de utilizar Python para processamento de imagens está na enorme variedade de bibliotecas desenvolvidas na área.

A forma padrão de instalar pacotes em Python é digitar no terminal:

```
pip install <nome do pacote>
```

Entretanto, a instalação de pacotes (bibliotecas) em Python pode apresentar problemas em algumas situações, especialmente se o pacote possuir funções compiladas em C.

Linguagem Python - Instalação

Minha forma preferida de instalar o Python é utilizando o Miniconda:

<https://www.anaconda.com/docs/getting-started/miniconda/install/overview>

O Miniconda instala o gerenciador de pacotes *conda*, que possui algumas vantagens em relação ao pip.

Após instalar o conda, as diversas bibliotecas utilizadas na disciplina podem ser instaladas. Para as instruções, veja o repositório da disciplina no github

<https://github.com/chcomin/curso-processamento-de-imagens>

Linguagem Python

Um bom “crash course” contendo diversos comandos Python, Numpy e Matplotlib:

<http://cs231n.github.io/python-numpy-tutorial/>